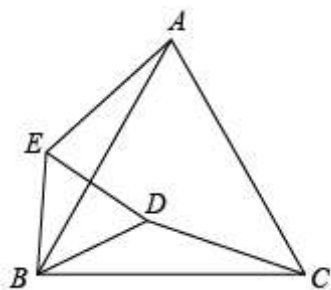


全等三角形的 7 种模型

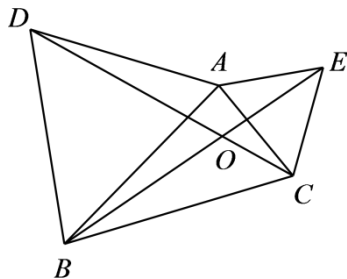
【题型 1 手拉手模型】	【题型 5 轴对称模型】
【题型 2 一线三等角模型】	【题型 6 旋转模型】
【题型 3 三垂直模型】	【题型 7 角平分线模型】
【题型 4 平移模型】	

【题型 1 手拉手模型】

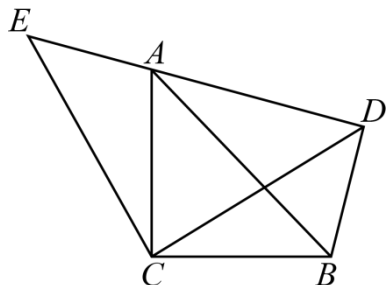
1. 如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle EBD$ 都是等边三角形，连接 AE ， CD 。求证： $AE = CD$ 。



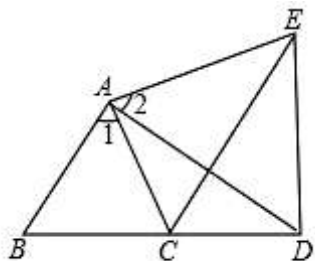
2. 如图，若 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 都是等边三角形，求 $\angle BOC$ 的度数。



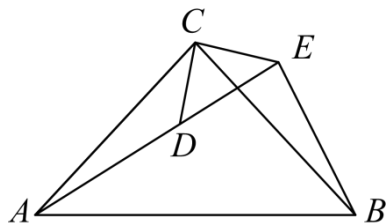
3. 如图， $\triangle ACB$ 和 $\triangle ECD$ 都是等腰直角三角形， $CA = CB$ ， $CD = CE$ ， $\triangle ACB$ 的顶点 A 在 $\triangle ECD$ 的斜边 DE 上，连接 BD 。



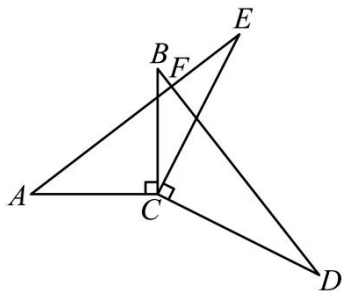
- (1) 求证： $BD = AE$ 。
 (2) 若 $AE = 3\text{cm}$ ， $AD = 6\text{cm}$ ，求 AC 的长。
4. 如图， $\angle 1 = \angle 2$ ， $AD = AE$ ， $\angle B = \angle ACE$ ，且 B 、 C 、 D 三点在一条直线上。若 $\angle B = 60^\circ$ ，求证： $CE = AC + CD$ 。



5. 如图, $\triangle ACB$ 和 $\triangle DCE$ 均为等腰三角形, $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$, 点 A, D, E 在同一条直线上, 连接 BE .
- (1) 求证: $AD = BE$;
- (2) 若 $\angle CAE = 15^\circ$, $AD = 4$, 求 AB 的长.



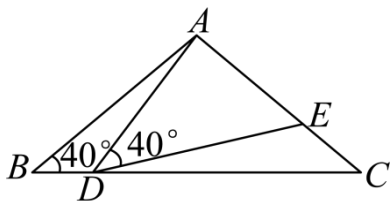
6. 如图, $AC \perp BC$, $DC \perp EC$, $AC = BC$, $DC = EC$, AE 与 BD 交于点 F .



- (1) 求证: $AE = BD$;
- (2) 求 $\angle AFD$ 的度数.

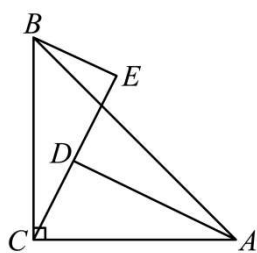
【题型2—一线三等角模型】

7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 2$, $\angle B = \angle C = 40^\circ$, 点 D 在线段 BC 上运动 (D 不与 B, C 重合), 连接 AD , 作 $\angle ADE = 40^\circ$, DE 交线段 AC 于 E .

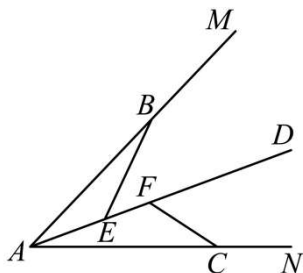


- (1) 当 $\angle BDA = 115^\circ$ 时, $\angle EDC = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$, $\angle DEC = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$; 点 D 从 B 向 C 运动时, $\angle BDA$ 逐渐变 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“大”或“小”);
- (2) 当 DC 等于多少时, $\triangle ABD \cong \triangle DCE$, 请说明理由;
- (3) 在点 D 的运动过程中, $\triangle ADE$ 的形状可以是等腰三角形吗? 若可以, 请直接写出 $\angle BDA$ 的度数. 若不可以, 请说明理由.
8. (1) 课本习题回放: “如图①, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, $AD \perp CE$, $BE \perp CE$, 垂足分别为 D, E , $AD = 2.5\text{cm}$, $DE = 1.7\text{cm}$. 求 BE 的长”, 请直接写出此题答案: BE 的长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 探索证明: 如图②, 点 B, C 在 $\angle MAN$ 的边 AM, AN 上, $AB = AC$, 点 E, F 在 $\angle MAN$ 内部的射线 AD 上, 且 $\angle BED = \angle CFD = \angle BAC$. 求证: $\triangle ABE \cong \triangle CAF$.
- (3) 拓展应用: 如图③, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $AB > BC$. 点 D 在边 BC 上, $CD = 2BD$, 点 E, F 在线段

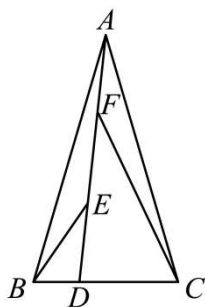
AD上, $\angle BED = \angle CFD = \angle BAC$. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 15, 则 $\triangle ACF$ 与 $\triangle BDE$ 的面积之和为 _____. (直接填写结果, 不需要写解答过程)



图①



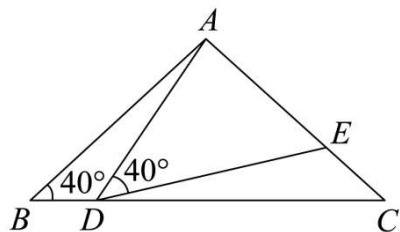
图②



图③

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 2$, $\angle B = 40^\circ$, 点 D 在线段 BC 上运动 (D 不与 B , C 重合), 连接 AD , 作 $\angle ADE = 40^\circ$, DE 交线段 AC 于 E .

- (1) 当 $\angle BDE = 115^\circ$ 时, $\angle BAD =$ _____ $^\circ$, 点 D 从 B 向 C 运动时, $\angle BAD$ 逐渐变 _____ (填“大”或“小”);
- (2) 当 DC 等于多少时, $\triangle ABD \cong \triangle DCE$, 请说明理由;
- (3) 在点 D 的运动过程中, $\triangle ADE$ 的形状也在改变, 判断当 $\angle BAD$ 等于多少时, $\triangle ADE$ 是等腰三角形.



10. 已知: CD 是经过 $\angle BCA$ 的顶点 C 的一条直线, $CA = CB$, E 、 F 是直线 CD 上两点, $\angle BEC = \angle CFA = \angle \alpha$.

(1) 若直线 CD 经过 $\angle BCA$ 的内部, $\angle BCD > \angle ACD$.

①如图 1, $\angle BCA = 90^\circ$, $\angle \alpha = 90^\circ$, 写出 BE , EF , AF 间的等量关系: _____.

②如图 2, $\angle \alpha$ 与 $\angle BCA$ 具有怎样的数量关系, 能使①中的结论仍然成立? 写出 $\angle \alpha$ 与 $\angle BCA$ 的数量关系 _____.

(2) 如图 3. 若直线 CD 经过 $\angle BCA$ 的外部, $\angle \alpha = \angle BCA$, ①中的结论是否成立? 若成立, 进行证明; 若不成立, 写出新结论并进行证明.

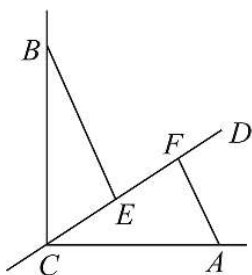


图1

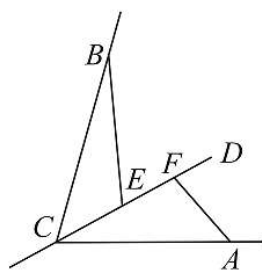


图2

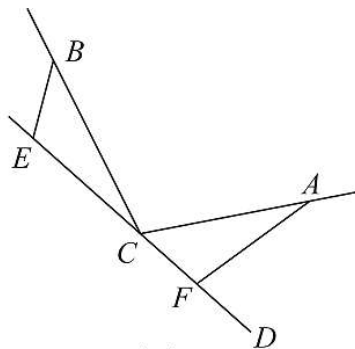
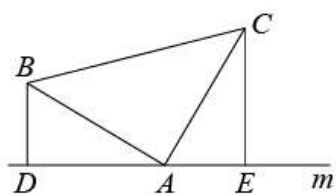


图3

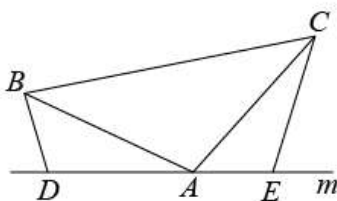
11. (1) 如图 (1), 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$, 直线 m 经过点 A , $BD \perp$ 直线 m , $CE \perp$ 直线 m , 垂足分别为点 D 、 E . 证明: $DE = BD + CE$.

(2) 如图 (2), 将 (1) 中的条件改为: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 、 A 、 E 三点都在直线 m 上, 并且有 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC = \alpha$, 其中 α 为任意锐角或钝角. 请问结论 $DE = BD + CE$ 是否成立? 如成立, 请你给出证明; 若不成立, 请说明理由.

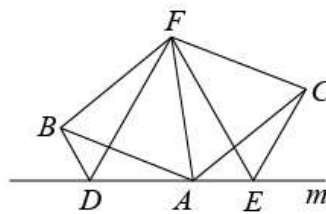
(3) 拓展与应用: 如图 (3), D 、 E 是 D 、 A 、 E 三点所在直线 m 上的两动点 (D 、 A 、 E 三点互不重合), 点 F 为 $\angle BAC$ 平分线上的一点, 且 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ACF$ 均为等边三角形, 连接 BD 、 CE , 若 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC$, 试判断 $\triangle DEF$ 的形状.



(图1)

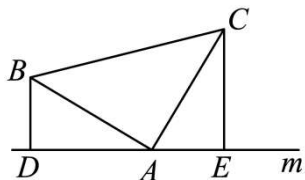


(图2)

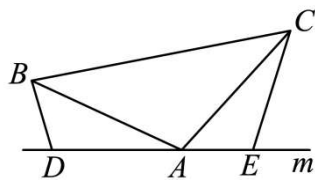


(图3)

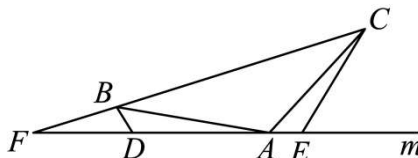
12. 在直线 m 上依次取互不重合的三个点 D, A, E , 在直线 m 上方有 $AB = AC$, 且满足 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC = \alpha$.



(图1)



(图2)



(图3)

- (1) 如图1, 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 猜想线段 DE, BD, CE 之间的数量关系是 _____;
 (2) 如图2, 当 $0 < \alpha < 180^\circ$ 时, 问题(1)中结论是否仍然成立? 如成立, 请你给出证明; 若不成立, 请说明理由;
 (3) 应用: 如图3, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 是钝角, $AB = AC$, $\angle BAD < \angle CAE$, $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC$, 直线 m 与 CB 的延长线交于点 F , 若 $BC = 3FB$, $\triangle ABC$ 的面积是12, 求 $\triangle FBD$ 与 $\triangle ACE$ 的面积之和.

【题型3 三垂直模型】

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, 直线 MN 经过点 C , 且 $AD \perp MN$ 于 D , $BE \perp MN$ 于 E .

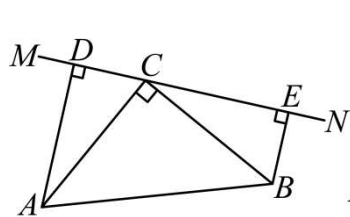


图1

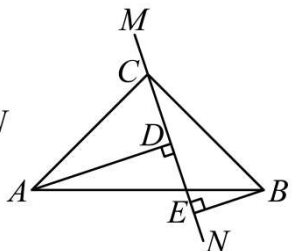


图2

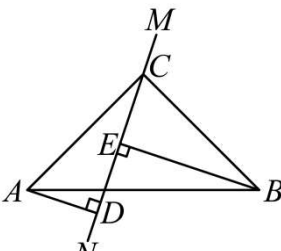


图3

- (1) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图1的位置时, 求证: ① $\triangle ADC \cong \triangle CEB$; ② $DE = AD + BE$;
 (2) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图2的位置时, 求证: $DE = AD - BE$;
 (3) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图3的位置时, 试问 DE, AD, BE 具有怎样的等量关系? 请写出这个等量关系, 并加以证明.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, 直线 MN 经过点 C , 且 $AD \perp MN$ 于 D , $BE \perp MN$ 于 E .

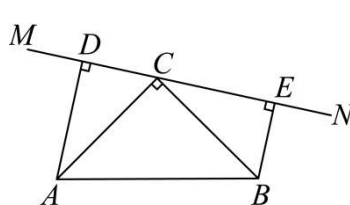


图1

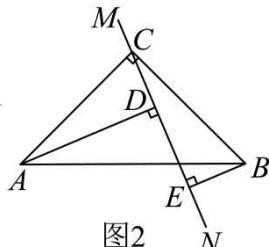


图2

- (1) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图1的位置时, 求证:
 ① $\triangle ADC \cong \triangle CEB$;
 ② $DE = AD + BE$;
 (2) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图2的位置时, $AD = 5$, $BE = 2$, 求线段 DE 的长.
 15. 如图, 点 C 在线段 BD 上, $\angle ABD = \angle BDE = \angle ACE = 90^\circ$, $BC = DE$.

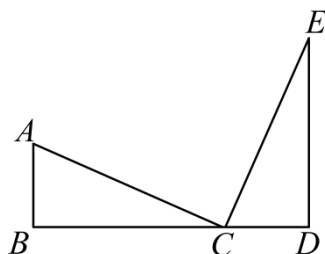


图1

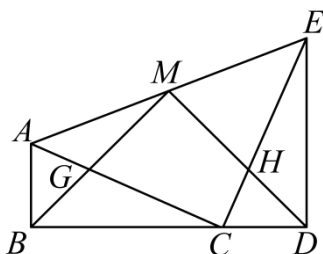


图2

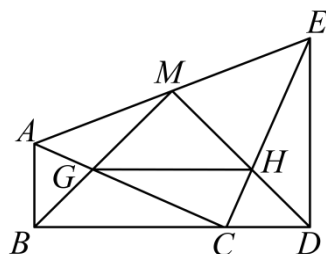


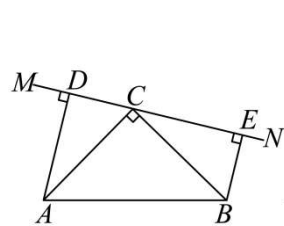
图3

(1) 如图1, 求证: $AB + DE = BD$;

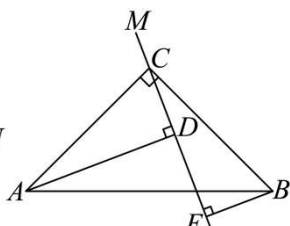
(2) 如图2, 连接 AE , 点 M 为 AE 中点. 连 BM , DM , 分别交 AC , CE 于 G , H , 猜想 BM 与 DM 关系, 并加以证明;

(3) 如图3, 在(2)的条件下, 连接 GH ; 求证: $GH \parallel BD$.

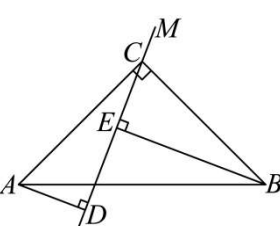
16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, 直线 MN 经过点 C , 且 $AD \perp MN$ 于点 D , $BE \perp MN$ 于点 E .



图①



图②



图③

(1) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图①的位置时, 求证: $DE = AD + BE$;

(2) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图②的位置时, 写出线段 DE 、 AD 和 BE 的数量关系, 并说明理由;

(3) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图③的位置时, 写出 DE 、 AD 和 BE 的数量关系, 并说明理由.

17. 如图1, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, 直线 MN 经过边 AC . 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转一定的角度, 过点 A 作 $AD \perp MN$ 于点 D , 过点 B 作 $BE \perp MN$ 于点 E .

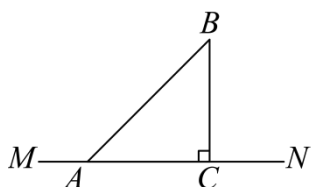


图1

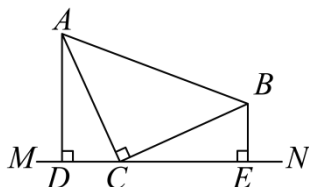


图2

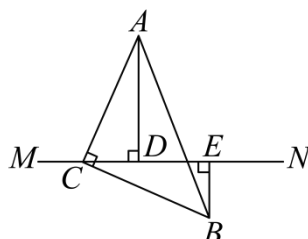


图3

(1) 当 $\triangle ABC$ 绕点 C 旋转到图2的位置时, ①求证: $\triangle ADC \cong \triangle CEB$; ②求证: $DE = AD + BE$;

(2) 当 $\triangle ABC$ 绕点 C 旋转到图3的位置时, (1) 中的结论②还成立吗? 若成立, 请给出证明; 若不成立, 请说明理由.

18. 如图, $\angle ABC = 90^\circ$, $FA \perp AB$ 于点 A , 点 D 在直线 AB 上, $AD = BC$, $AF = BD$.

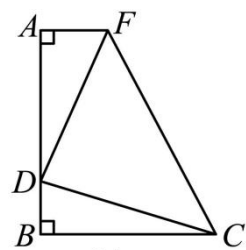


图1

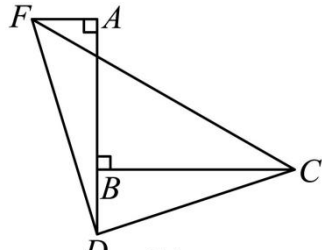


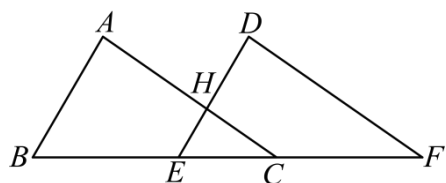
图2

(1) 如图1, 若点 D 在线段 AB 上, 判断 DF 与 DC 的数量关系和位置关系, 并说明理由;

(2) 如图2, 若点 D 在线段 AB 的延长线上, 其他条件不变, 试判断(1)中结论是否成立, 并说明理由.

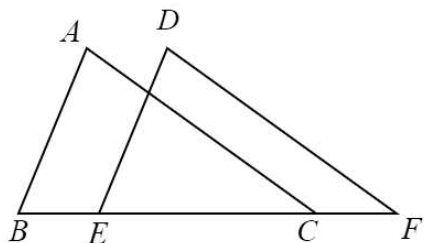
【题型4 平移模型】

19. 如图, 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, $\angle A = 85^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 8$, $EH = 2$.

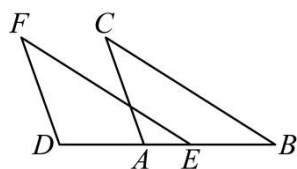


- (1) 求 $\angle F$ 的度数与 DH 的长;
(2) 求证: $AB \parallel DE$.

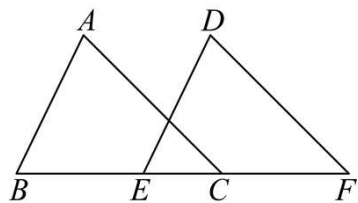
20. 如图, E 、 C 是 BF 上两点, 且 $AB \parallel DE$, $BE = FC$, $\angle A = \angle D$, 猜想 AC 与 DF 的关系, 并证明你的猜想.



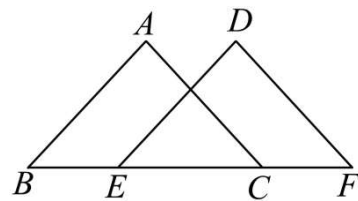
21. 如图, 点 D , A , E , B 在同一直线上, $EF \parallel BC$, $EF = BC$, $DA = EB$. 试说明 $\triangle DEF \cong \triangle ABC$.



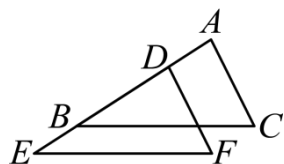
22. 如图, $AB \parallel DE$, $AC \parallel DF$, 且 $AB = DE$. 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.



23. 如图, 点 B 、 E 、 C 、 F 在同一直线上, $AB = DE$, $AC = DF$, $BE = CF$, 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

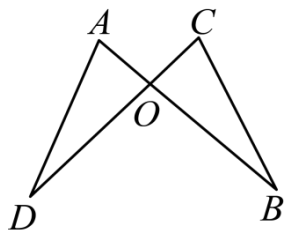


24. 如图, 点 A , D , B , E 在一条直线上, $AC = DF$, $AD = BE$, $\angle A = \angle EDF$, 求证: $\angle C = \angle F$.

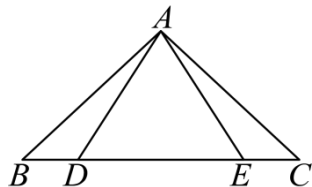


【题型5 轴对称模型】

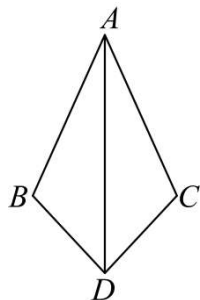
25. 如图, AB , CD 相交于点 O , $OA = OC$, $OB = OD$, 连接 AD , BC . 求证: $AD = CB$.



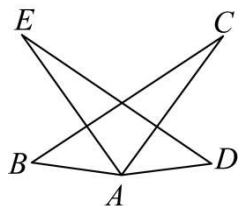
26. 如图，已知 $AB=AC$, $AD=AE$, $BE=CD$, 求证: $\angle B=\angle C$.



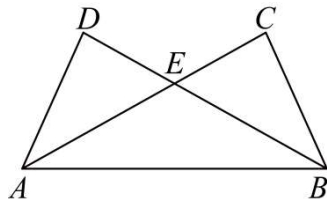
27. 如图，已知 $AB=AC$, $BD=CD$, 求证: AD 平分 $\angle BAC$.



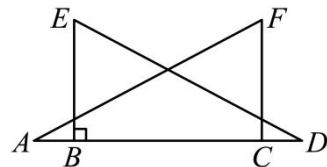
28. 如图， $\angle BAE=\angle DAC$, $AB=AD$, $\angle B=\angle D$, 求证: $BC=DE$.



29. 如图， AC 、 BD 相交于点 E , $DE=EC$, $\angle D=\angle C$. 求证 $\triangle ABD \cong \triangle BAC$.



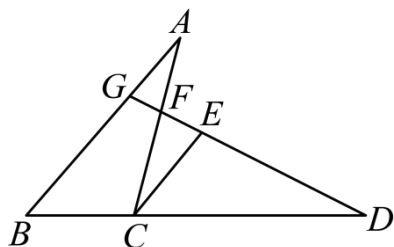
30. 如图， $\triangle ACF \cong \triangle DBE$, 其中点 A , B , C , D 在同一条直线上 .



- (1) 若 $BE \perp AD$, $\angle F=63^\circ$, 求 $\angle A$ 的大小;
- (2) 若 $AD=11\text{cm}$, $BC=5\text{cm}$, 求 AB 的长 .

【题型6 旋转模型】

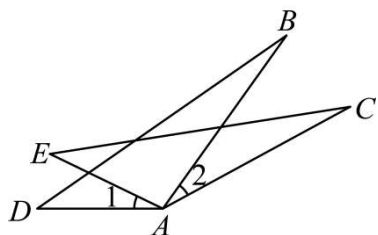
31. 如图， $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 延长线上一点， $CD=AB$, 过点 C 作 $CE \parallel AB$ 且 $CE=BC$, 连接 DE 并延长，分别交 AC , AB 于点 F , G .



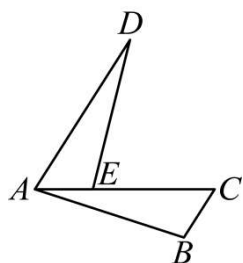
(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $\angle B = 50^\circ$, $\angle D = 25^\circ$, 求 $\angle AFG$ 的度数.

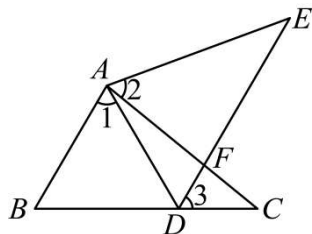
32. 已知: 如图, $AB = AC$, $AD = AE$, $\angle 1 = \angle 2$. 试说明: $BD = CE$.



33. 如图, 点 E 在 $\triangle ABC$ 的边 AC 上, $AE = BC$, $BC \parallel AD$, $\angle BAC = \angle D$, 试说明: $AB = DE$.



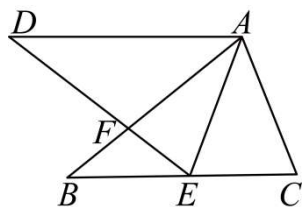
34. 如图, 点 E 在 $\triangle ABC$ 外部, 点 D 在边 BC 上, DE 交 AC 于点 F , 若 $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3$, $AB = AD$, 求证:



(1) $\angle E = \angle C$;

(2) $BC = DE$.

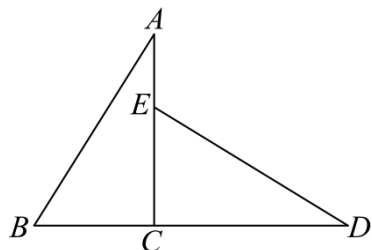
35. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle ADE$, 点 E 在边 BC 上 (不与点 B , C 重合), DE 与 AB 交于点 F .



(1) 若 $\angle CAD = 110^\circ$, $\angle BAE = 30^\circ$, 求 $\angle BAD$ 的度数;

(2) 若 $AD = 10$, $BE = CE = 4.5$, 求 $\triangle ADF$ 与 $\triangle BEF$ 的周长和.

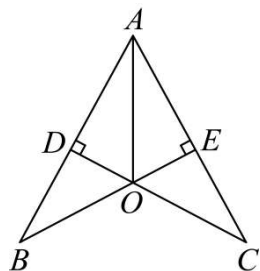
36. 如图, 已知点 C 是线段 BD 上一点, $AC \perp BD$, $AC = DC$, E 是 AC 上一点, $BC = EC$.



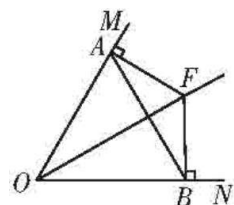
- (1) 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEC$;
 (2) 若 $BD = 12$, $EC = 4$, 求 AE 的长.

【题型7 角平分线模型】

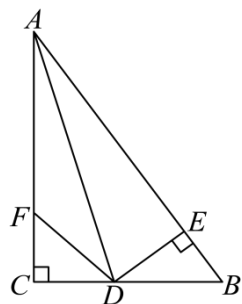
37. 如图, AO 平分 $\angle BAC$, $CD \perp AB$ 于点 D , $BE \perp AC$ 于点 E , BE 与 CD 交于点 O . 求证: $OB = OC$.



38. 如下图, F 是 $\angle MON$ 内一点, 过点 F 作 $FA \perp OM$ 于点 A , $FB \perp ON$ 于点 B , 连接 AB . 若 $OA = OB$, 求证: OF 平分 $\angle MON$.

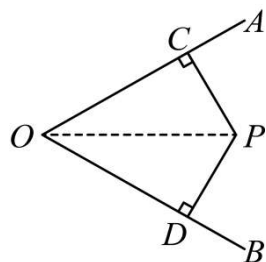


39. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, AD 是 $\angle CAB$ 的角平分线, $DE \perp AB$ 于 E , 点 F 在边 AC 上, 连接 DF , 且 $DF = DB$.

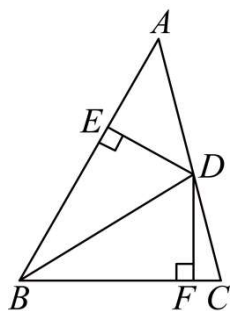


- (1) 求证: $\triangle CFD \cong \triangle EBD$;
 (2) 若 $\angle BAC = 40^\circ$, 求 $\angle AFD$ 的度数;

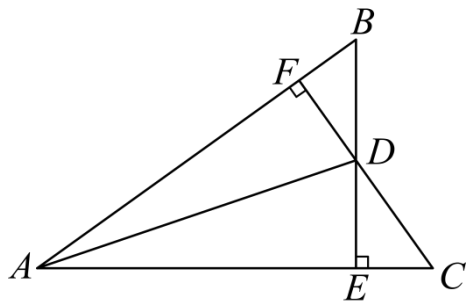
40. 证明“角的内部到角两边距离相等的点在角的平分线上”. 已知: 如图, $PC \perp OA$ 于点 C , $PD \perp OB$ 于点 D , $PC = PD$. 求证: $\angle COP = \angle DOP$.



41. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 16$ ， $BC = 12$ ， $\angle ABC$ 的平分线 BD 交 AC 于点 D ，过点 D 作 $DE \perp AB$ ， $DF \perp BC$ ，若 $DE = 5$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



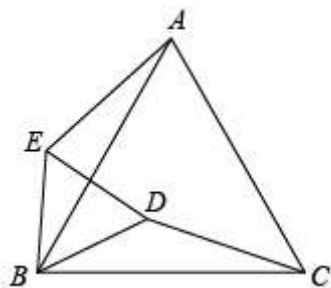
42. 已知 $BE \perp AC$ 于 E ， $CF \perp AB$ 于 F ， BE 、 CF 相交于点 D ，若 $BD = CD$ 。求证： AD 平分 $\angle BAC$ 。



参考答案

【题型1 手拉手模型】

1. 如图, $\triangle ABC$ 和 $\triangle EBD$ 都是等边三角形, 连接 AE , CD . 求证: $AE = CD$.



【答案】见解析

【分析】证明 $\triangle ABE \cong \triangle CBD$ 即可解决.

【详解】 $\because \triangle ABC$ 和 $\triangle EBD$ 都是等边三角形,

$\therefore AB = CB$, $BE = BD$, $\angle ABC = \angle DBE = 60^\circ$,

$\therefore \angle ABC - \angle ABD = \angle DBE - \angle ABD$,

即 $\angle ABE = \angle CBD$,

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBD$ 中,

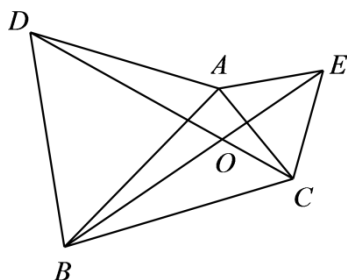
$$\begin{cases} AB = CB \\ \angle ABE = \angle CBD, \\ BE = BD \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CBD (SAS)$,

$\therefore AE = CD$.

2. 【点睛】本题考查了等边三角形的性质, 全等三角形的判定与性质等知识, 掌握这两部分知识是关键.

2. 如图, 若 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 都是等边三角形, 求 $\angle BOC$ 的度数.



【答案】 120° .

【分析】利用等边三角形的性质可得 $AD = AB$, $AC = AE$, $\angle DAB = \angle CAE = 60^\circ$, 利用 SAS 即可证明 $\triangle DAC \cong \triangle BAE$, 从而得出 $\angle ABE = \angle ADC$, 设 AB 与 CD 交于点 F , 根据三角形内角和定理和等量代换即可求出 $\angle BOF$, 利用平角的定义即可求出结论.

【详解】证明: $\because \triangle ABD$ 、 $\triangle AEC$ 都是等边三角形,

$\therefore AD = AB$, $AC = AE$, $\angle DAB = \angle CAE = 60^\circ$,

$\therefore \angle DAC = \angle BAC + 60^\circ$, $\angle BAE = \angle BAC + 60^\circ$,

$\therefore \angle DAC = \angle BAE$,

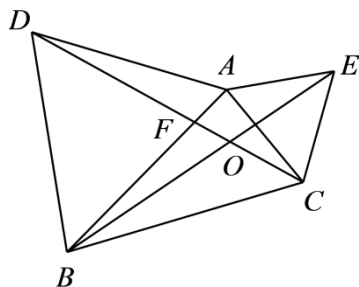
在 $\triangle DAC$ 和 $\triangle BAE$ 中,

$$\begin{cases} AD=AB \\ \angle DAC=\angle BAE, \\ AC=AE \end{cases}$$

$\therefore \triangle DAC \cong \triangle BAE (SAS),$

$\therefore \angle ABE = \angle ADC$

设 AB 与 CD 交于点 F ,



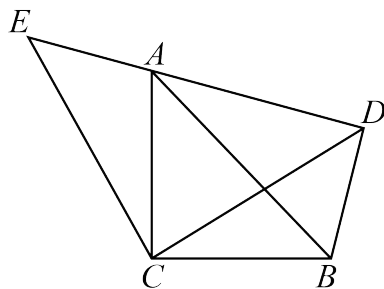
$\therefore \angle BFO = \angle DFA$

$\therefore \angle BOF = 180^\circ - \angle ABE - \angle BFO = 180^\circ - \angle ADC - \angle DFA = \angle DAB = 60^\circ$

$\therefore \angle BOC = 180^\circ - \angle BOF = 120^\circ$.

【点睛】此题考查的是等边三角形的性质和全等三角形的判定及性质，利用 SAS 证出 $\triangle DAC \cong \triangle BAE$ 是解题关键.

3. 如图， $\triangle ACB$ 和 $\triangle ECD$ 都是等腰直角三角形， $CA=CB$, $CD=CE$, $\triangle ACB$ 的顶点 A 在 $\triangle ECD$ 的斜边 DE 上，连接 BD .



(1) 求证: $BD=AE$.

(2) 若 $AE=3\text{cm}$, $AD=6\text{cm}$, 求 AC 的长.

【答案】(1) 证明见解析; (2) $AC = \frac{3\sqrt{10}}{2}\text{cm}$.

【分析】(1) 根据同角的余角相等得出 $\angle BCD = \angle ACE$, 然后根据 SAS 定理证明 $\triangle BCD \cong \triangle ACE$, 从而得出结论;
(2) 根据全等三角形的性质得出 $\angle BDC = \angle AEC$, 然后结合等腰直角三角形的性质求得 $\angle BDA$ 是直角三角形, 从而利用勾股定理求解.

【详解】(1) $\because \triangle ACB$ 和 $\triangle ECD$ 都是等腰直角三角形,

$\therefore \angle ACB = \angle ECD = 90^\circ$,

$\therefore \angle ACD + \angle BCD = 90^\circ$, $\angle ACD + \angle ACE = 90^\circ$,

$\therefore \angle BCD = \angle ACE$,

在 $\triangle BCD$ 和 $\triangle ACE$ 中,

$$\begin{cases} CB=CA \\ \angle BCD=\angle ACE \\ CD=CE \end{cases}$$

$\therefore \triangle BCD \cong \triangle ACE (SAS),$

$\therefore BD = AE$.

(2) $\because \triangle BCD \cong \triangle ACE$,

$\therefore \angle BDC = \angle AEC$,

又 $\because \triangle ECD$ 是等腰直角三角形,

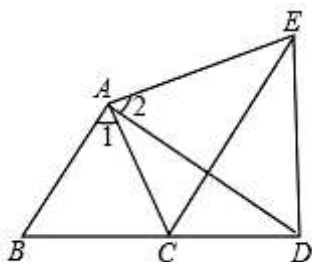
$\therefore \angle CDE = \angle CED = 45^\circ$,

$\therefore \angle BDC = 45^\circ$,

$$\begin{aligned}\therefore \angle BDC + \angle CDE &= 90^\circ, \\ \therefore \angle BDA &\text{是直角三角形}, \\ \therefore AB^2 &= BD^2 + AD^2 = AE^2 + AD^2 = 3^2 + 6^2 = 45, \\ \text{在等腰直角三角形 } ACB \text{ 中}, \\ AB^2 &= AC^2 + BC^2 = 2AC^2, \\ \therefore AC &= \frac{3\sqrt{10}}{2}.\end{aligned}$$

【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质；证明三角形全等是解决问题的关键．

4. 如图， $\angle 1 = \angle 2$ ， $AD = AE$ ， $\angle B = \angle ACE$ ，且 B 、 C 、 D 三点在一条直线上．若 $\angle B = 60^\circ$ ，求证： $CE = AC + CD$ ．



【答案】证明见解析

【分析】利用 AAS 证出 $\triangle BAD \cong \triangle CAE$ ，从而得出 $AB = AC$ ， $CE = BD = BC + CD$ ，根据等边三角形的判定定理可证 $\triangle ABC$ 为等边三角形，从而得出 $BC = AC$ ，利用等量代换即可证出结论．

【详解】证明： $\because \angle 1 = \angle 2$

$$\therefore \angle 1 + \angle CAD = \angle 2 + \angle CAD$$

$$\therefore \angle BAD = \angle CAE$$

在 $\triangle BAD$ 和 $\triangle CAE$ 中

$$\begin{cases} \angle B = \angle ACE \\ \angle BAD = \angle CAE \\ AD = AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BAD \cong \triangle CAE$$

$$\therefore AB = AC, CE = BD = BC + CD$$

$$\because \angle B = 60^\circ,$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ 为等边三角形}$$

$$\therefore BC = AC$$

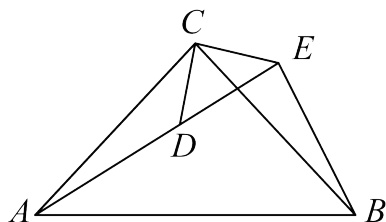
$$\therefore CE = AC + CD.$$

【点睛】此题考查的是全等三角形的判定及性质和等边三角形的判定及性质，掌握全等三角形的判定及性质和等边三角形的判定及性质是解题关键．

5. 如图， $\triangle ACB$ 和 $\triangle DCE$ 均为等腰三角形， $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$ ，点 A ， D ， E 在同一条直线上，连接 BE ．

(1) 求证： $AD = BE$ ；

(2) 若 $\angle CAE = 15^\circ$ ， $AD = 4$ ，求 AB 的长．



【答案】(1) 见解析；(2) 8

【分析】(1) 直接证明 $\triangle ACD \cong \triangle BCE$ ，即可得出结论；

(2) 由 (1) 可进一步推出 $\triangle AEB$ 为直角三角形，且 $\angle EAB = 30^\circ$ ，从而由 $AB = 2BE$ 求解即可．

【详解】(1) $\because \triangle ACB$ 和 $\triangle DCE$ 均为等腰三角形, $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$,

$$\therefore \angle ADC = \angle BCE,$$

在 $\triangle ACD$ 与 $\triangle BCE$ 中,

$$\begin{cases} AC=BC \\ \angle ACD=\angle BCE \\ DC=EC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle BCE (SAS),$$

$$\therefore AD = BE;$$

(2) $\because \triangle ABC$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore \angle ABC = 45^\circ,$$

由(1)可知, $\angle CAE = \angle CBE = 15^\circ$, $BE = AD = 4$,

$$\therefore \angle ABE = \angle ABC + \angle CBE = 45^\circ + 15^\circ = 60^\circ,$$

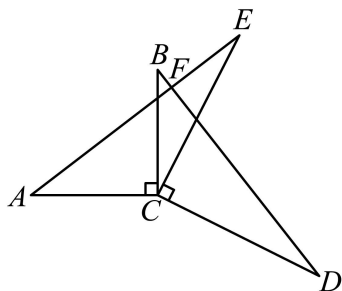
$$\therefore \angle ABE = \angle ACB = 90^\circ,$$

则在 $Rt\triangle AEB$ 中, $\angle EAB = 30^\circ$,

$$\therefore AB = 2BE = 8.$$

【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质, 及含 30° 角的直角三角形的性质, 根据“手拉手”模型证明全等, 并推导出直角三角形是解题关键.

6. 如图, $AC \perp BC$, $DC \perp EC$, $AC = BC$, $DC = EC$, AE 与 BD 交于点 F .



(1) 求证: $AE = BD$;

(2) 求 $\angle AFD$ 的度数.

【答案】(1) 见解析 (2) 90°

【分析】(1) 根据题意证明 $\triangle ACE \cong \triangle BCD$ 即可求解;

(2) 根据三角形的内角和及全等三角形的性质即可得到 $\angle AFD$ 的度数.

【详解】(1) $\because AC \perp BC$, $DC \perp EC$,

$$\therefore \angle ACB = \angle ECD = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ACB + \angle BCE = \angle ECD + \angle BCE$$

$$\text{即 } \angle ACE = \angle BCD$$

$$\text{又 } AC = BC, DC = EC$$

$$\therefore \triangle ACE \cong \triangle BCD$$

$$\therefore AE = BD$$

(2) $\because \triangle ACE \cong \triangle BCD$

$$\therefore \angle A = \angle B$$

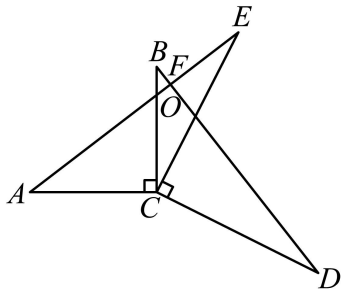
设 AE 与 BC 交于 O 点,

$$\therefore \angle AOC = \angle BOF$$

$$\therefore \angle A + \angle AOC + \angle ACO = \angle B + \angle BOF + \angle BFO = 180^\circ$$

$$\therefore \angle BFO = \angle ACO = 90^\circ$$

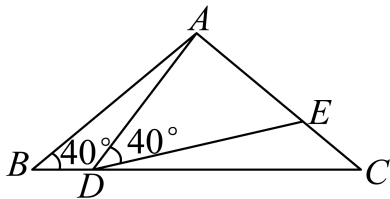
$$\text{故 } \angle AFD = 180^\circ - \angle BFO = 90^\circ.$$



【点睛】此题主要考查全等三角形的判定与性质，解题的关键是熟知全等三角形的判定定理．

【题型2 一线三等角模型】

7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 2$ ， $\angle B = \angle C = 40^\circ$ ，点 D 在线段 BC 上运动 (D 不与 B 、 C 重合)，连接 AD ，作 $\angle ADE = 40^\circ$ ， DE 交线段 AC 于 E ．



(1) 当 $\angle BDA = 115^\circ$ 时， $\angle EDC = \underline{\quad\quad}^\circ$ ， $\angle DEC = \underline{\quad\quad}^\circ$ ；点 D 从 B 向 C 运动时， $\angle BDA$ 逐渐变 $\underline{\quad\quad}$ (填“大”或“小”)；

(2) 当 DC 等于多少时， $\triangle ABD \cong \triangle DCE$ ，请说明理由；

(3) 在点 D 的运动过程中， $\triangle ADE$ 的形状可以是等腰三角形吗？若可以，请直接写出 $\angle BDA$ 的度数．若不可以，请说明理由．

【答案】(1) 25； 115； 小

(2) 当 $DC = 2$ 时， $\triangle ABD \cong \triangle DCE$

(3) 可以； $\angle BDA$ 的度数为 110° 或 80°

【分析】本题考查了等腰三角形的判定和性质，全等三角形的判定，熟练掌握知识点是解题的关键．

(1) 由已知平角的性质可得 $\angle EDC = 180^\circ - \angle ADB - \angle ADE$ ，再利用三角形内角和定理进而求得 $\angle DEC$ ，即可判断点 D 从 B 向 C 运动过程中， $\angle BDA$ 逐渐变小；

(2) 当 $DC = 2$ 时，由已知和三角形内角和定理可得 $\angle DEC + \angle EDC = 140^\circ$ ， $\angle ADB + \angle EDC = 140^\circ$ ，等量代换得 $\angle ADB = \angle DEC$ ，又由 $AB = AC = 2$ ，可得 $\triangle ABD \cong \triangle DCE$ (AAS)；

(3) 根据等腰三角形的判定定理，利用三角形内角和定理求解即可．

【详解】(1) 解： $\angle EDC = 180^\circ - \angle ADB - \angle ADE = 180^\circ - 115^\circ - 40^\circ = 25^\circ$ ，

$\angle DEC = 180^\circ - \angle EDC - \angle C = 180^\circ - 25^\circ - 40^\circ = 115^\circ$ ，

点 D 从 B 向 C 运动时， $\angle BDA$ 逐渐变小，

故答案为： 25； 115； 小；

(2) 解： 当 $DC = 2$ 时， $\triangle ABD \cong \triangle DCE$ ，

理由： $\because \angle C = 40^\circ$ ，

$\therefore \angle DEC + \angle EDC = 140^\circ$ ，

又 $\because \angle ADE = 40^\circ$ ，

$\therefore \angle ADB + \angle EDC = 140^\circ$ ，

$\therefore \angle ADB = \angle DEC$ ，

又 $\because \angle B = \angle C$ ， $AB = DC = 2$ ，

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle DCE$ (AAS)；

(3) 解： 当 $\angle BDA$ 的度数为 110° 或 80° 时， $\triangle ADE$ 的形状是等腰三角形；

理由： $\because \angle BDA = 110^\circ$ 时，

$\therefore \angle ADC = 70^\circ$ ， $\angle EDC = 70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$ ，

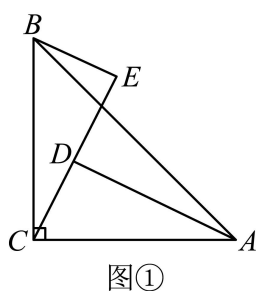
$\therefore \angle C = 40^\circ$ ，

$\therefore \angle DAC = 70^\circ$, $\angle AED = \angle C + \angle EDC = 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$,
 $\therefore \angle DAC = \angle AED$,
 $\therefore \triangle ADE$ 是等腰三角形;
 $\because \angle BDA = 80^\circ$ 时,
 $\therefore \angle ADC = 100^\circ$,
 $\because \angle C = 40^\circ$,
 $\therefore \angle DAC = 40^\circ$,
 $\therefore \angle DAC = \angle ADE$,
 $\therefore \triangle ADE$ 的形状是等腰三角形.

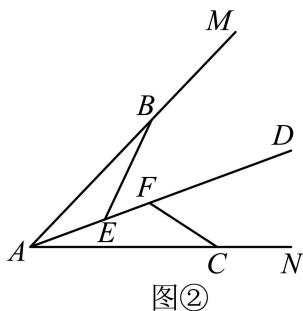
8. (1) 课本习题回放: “如图①, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, $AD \perp CE$, $BE \perp CE$, 垂足分别为 D , E , $AD = 2.5\text{cm}$, $DE = 1.7\text{cm}$. 求 BE 的长”, 请直接写出此题答案: BE 的长为 0.8cm.

(2) 探索证明: 如图②, 点 B , C 在 $\angle MAN$ 的边 AM 、 AN 上, $AB = AC$, 点 E , F 在 $\angle MAN$ 内部的射线 AD 上, 且 $\angle BED = \angle CFD = \angle BAC$. 求证: $\triangle ABE \cong \triangle CAF$.

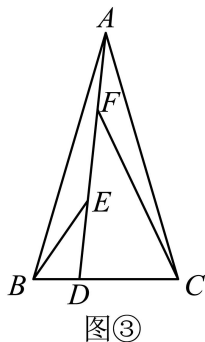
(3) 拓展应用: 如图③, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $AB > BC$. 点 D 在边 BC 上, $CD = 2BD$, 点 E 、 F 在线段 AD 上, $\angle BED = \angle CFD = \angle BAC$. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 15, 则 $\triangle ACF$ 与 $\triangle BDE$ 的面积之和为 5. (直接填写结果, 不需要写解答过程)



图①



图②



图③

【答案】(1) 0.8cm; (2) 见解析 (3) 5

【分析】(1) 利用 AAS 定理证明 $\triangle CEB \cong \triangle ADC$, 根据全等三角形的性质解答即可;

(2) 由条件可得 $\angle BEA = \angle AFC$, $\angle 4 = \angle ABE$, 根据 AAS 可证明 $\triangle ABE \cong \triangle CAF$;

(3) 先证明 $\triangle ABE \cong \triangle CAF$, 得到 $\triangle ACF$ 与 $\triangle BDE$ 的面积之和为 $\triangle ABD$ 的面积, 再根据 $CD = 2BD$ 故可求解.

【详解】解: (1) $\because BE \perp CE$, $AD \perp CE$,

$$\therefore \angle E = \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EBC + \angle BCE = 90^\circ.$$

$$\because \angle BCE + \angle ACD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EBC = \angle DCA.$$

$$\text{在 } \triangle CEB \text{ 和 } \triangle ADC \text{ 中, } \begin{cases} \angle E = \angle ADC \\ \angle EBC = \angle DCA \\ BC = AC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CEB \cong \triangle ADC (\text{AAS}),$$

$$\therefore BE = DC, \quad CE = AD = 2.5\text{cm}.$$

$$\because DC = CE - DE, \quad DE = 1.7\text{cm},$$

$$\therefore DC = 2.5 - 1.7 = 0.8\text{cm},$$

$$\therefore BE = 0.8\text{cm}$$

故答案为: 0.8cm;

$$(2) \text{ 证明: } \because \angle 1 = \angle 2,$$

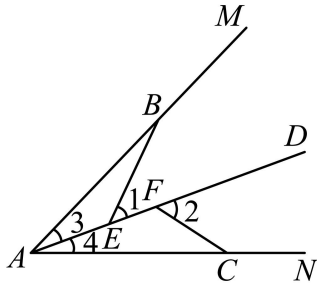
$$\therefore \angle BEA = \angle AFC.$$

$$\because \angle 1 = \angle ABE + \angle 3, \quad \angle 3 + \angle 4 = \angle BAC, \quad \angle 1 = \angle BAC,$$

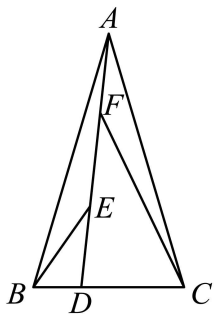
$$\therefore \angle BAC = \angle ABE + \angle 3,$$

$$\therefore \angle 4 = \angle ABE.$$

$\because \angle AEB = \angle AFC, \angle ABE = \angle 4, AB = AC,$
 $\therefore \triangle ABE \cong \triangle CAF (AAS).$



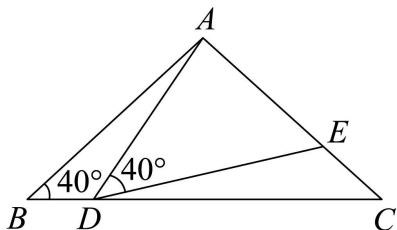
(3) $\because \angle BED = \angle CFD = \angle BAC$
 $\therefore \angle ABE + \angle BAE = \angle FAC + \angle BAE = \angle FAC + \angle ACF$
 $\therefore \angle ABE = \angle CAF, \angle BAE = \angle ACF$
 又 $AB = AC$
 $\therefore \triangle ABE \cong \triangle CAF,$
 $\therefore S_{\triangle ABE} = S_{\triangle CAF}$
 $\therefore \triangle ACF$ 与 $\triangle BDE$ 的面积之和等于 $\triangle ABE$ 与 $\triangle BDE$ 的面积之和, 即为 $\triangle ABD$ 的面积,
 $\because CD = 2BD, \triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的高相同
 则 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} = 5$
 故 $\triangle ACF$ 与 $\triangle BDE$ 的面积之和为 5
 故答案为: 5.



【点睛】本题考查的是全等三角形的判定和性质、三角形内角和定理, 掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 2, \angle B = 40^\circ$, 点 D 在线段 BC 上运动 (D 不与 B, C 重合), 连接 AD , 作 $\angle ADE = 40^\circ$, DE 交线段 AC 于 E .

- (1) 当 $\angle BDE = 115^\circ$ 时, $\angle BAD = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$, 点 D 从 B 向 C 运动时, $\angle BAD$ 逐渐变 (填“大”或“小”);
- (2) 当 DC 等于多少时, $\triangle ABD \cong \triangle DCE$, 请说明理由;
- (3) 在点 D 的运动过程中, $\triangle ADE$ 的形状也在改变, 判断当 $\angle BAD$ 等于多少时, $\triangle ADE$ 是等腰三角形.



【答案】(1) 65° , 大; (2) $DC = 2$; (3) 30° 或 60° .

【分析】(1) 利用三角形内角和计算即可求出 $\angle BAD$, 由点的运动方式即可得出 $\angle BAD$ 逐渐变大;
 (2) 先求出 $\angle ADB = \angle DEC$, 再由 $\angle B = \angle C, AB = DC = 2$, 即可得出 $\triangle ABD \cong \triangle DCE (ASA)$;
 (3) 分两种情况 $AD = DE$ 或 $AE = DE$ 讨论即可.

【详解】解: (1) $\because \angle BDE = 115^\circ, \angle ADE = 40^\circ,$
 $\therefore \angle BDA = \angle BDE - \angle ADE = 115^\circ - 40^\circ = 75^\circ,$

$$\therefore \angle BAD = 180^\circ - \angle B - \angle BDA = 180^\circ - 75^\circ - 40^\circ = 65^\circ,$$

当点 D 从 B 向 C 运动时, $\angle BAD$ 逐渐变大.

故答案为: 65° , 大;

(2) 当 $DC = 2$ 时, $\triangle ABD \cong \triangle DCE$,

理由如下:

$$\because AB = AC = 2, \angle B = 40^\circ$$

$$\therefore \angle C = \angle B = 40^\circ,$$

$$\because \angle ADE = 40^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle B + \angle BAD = \angle ADC = \angle ADE + \angle EDC,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle EDC,$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle DCE$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAD = \angle EDC \\ AB = DC \\ \angle B = \angle C \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle DCE (ASA);$$

(3) 当 $\angle BAD$ 得度数为 30° 或 60° 时, $\triangle ADE$ 是等腰三角形.

理由如下:

$$\because \angle C = \angle B = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 180^\circ - (\angle C + \angle B) = 100^\circ,$$

$$\because \angle ADE = \angle C = 40^\circ, \angle AED > \angle C,$$

$$\therefore \triangle ADE \text{ 为等腰三角形时, 只能是 } AD = DE \text{ 或 } AE = DE,$$

$$\text{当 } AD = DE \text{ 时, } \angle DAE = \angle DEA = \frac{1}{2}(180^\circ - 40^\circ) = 70^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle BAC - \angle DAC = 100^\circ - 70^\circ = 30^\circ,$$

$$\text{当 } EA = ED \text{ 时, } \angle ADE = \angle DAE = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle AED = 180^\circ - 40^\circ - 40^\circ = 100^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle BAC - \angle DAC = 100^\circ - 40^\circ = 60^\circ,$$

综上所述, 当 $\angle BAD$ 得度数为 30° 或 60° 时, $\triangle ADE$ 是等腰三角形.

【点睛】 此题考查了等腰三角形的判定与性质, 全等三角形的判定与性质, 三角形外角的性质等知识点, 此题涉及的知识点较多, 综合性较强.

10. 已知: CD 是经过 $\angle BCA$ 的顶点 C 的一条直线, $CA = CB$, E 、 F 是直线 CD 上两点, $\angle BEC = \angle CFA = \angle \alpha$.

(1) 若直线 CD 经过 $\angle BCA$ 的内部, $\angle BCD > \angle ACD$.

① 如图 1, $\angle BCA = 90^\circ$, $\angle \alpha = 90^\circ$, 写出 BE , EF , AF 间的等量关系: _____.

② 如图 2, $\angle \alpha$ 与 $\angle BCA$ 具有怎样的数量关系, 能使①中的结论仍然成立? 写出 $\angle \alpha$ 与 $\angle BCA$ 的数量关系 _____.

(2) 如图 3. 若直线 CD 经过 $\angle BCA$ 的外部, $\angle \alpha = \angle BCA$, ①中的结论是否成立? 若成立, 进行证明; 若不成立, 写出新结论并进行证明.

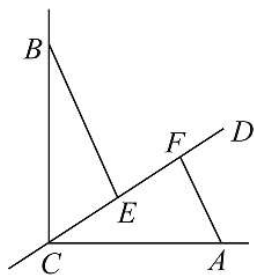


图1

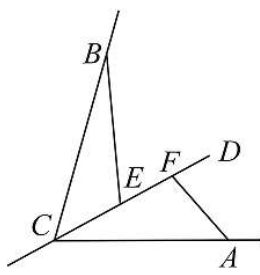


图2

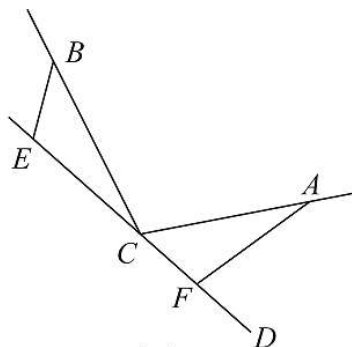


图3

【答案】 (1) ① $EF = BE - AF$; ② $\angle \alpha + \angle BCA = 180^\circ$, 理由见解析; (2) 不成立, $EF = BE + AF$, 证明见解

析

【分析】(1) ① 求出 $\angle BEC = \angle AFC = 90^\circ$, $\angle CBE = \angle ACF$, 根据 AAS 证 $\triangle BCE \cong \triangle CAF$, 推出 $BE = CF$, $CE = AF$ 即可得出结论; ② 求出 $\angle BEC = \angle AFC$, $\angle CBE = \angle ACF$, 根据 AAS 证 $\triangle BCE \cong \triangle CAF$, 推出 $BE = CF$, $CE = AF$ 即可得出结论;

(2) 求出 $\angle BEC = \angle AFC$, $\angle CBE = \angle ACF$, 根据 AAS 证 $\triangle BCE \cong \triangle CAF$, 推出 $BE = CF$, $CE = AF$ 即可得出结论.

【详解】(1) ① EF 、 BE 、 AF 的数量关系: $EF = BE - AF$,

证明: 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, $\angle BEC = \angle CFA = 90^\circ$,

$$\therefore \angle BCA = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCE + \angle ACF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCE + \angle CBE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACF = \angle CBE,$$

$$\therefore AC = BC,$$

$$\therefore \triangle BCE \cong \triangle CAF,$$

$$\therefore BE = CF, CE = AF,$$

$$\therefore CF = CE + EF,$$

$$\therefore EF = CF - CE = BE - AF;$$

$$\text{② } \angle \alpha \text{ 与 } \angle BCA \text{ 关系: } \angle \alpha + \angle BCA = 180^\circ$$

当 $\angle \alpha + \angle BCA = 180^\circ$ 时, ① 中结论仍然成立;

理由是: 如题图 2,

$$\therefore \angle BEC = \angle CFA = \angle \alpha, \angle CBE + \angle BCE + \angle BEC = 180^\circ, \angle \alpha + \angle ACB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle CBE + \angle BCE$$

$$\text{又 } \therefore \angle ACB = \angle ACF + \angle BCE$$

$$\therefore \angle CBE = \angle ACF,$$

在 $\triangle BCE$ 和 $\triangle CAF$ 中

$$\begin{cases} \angle BEC = \angle CFA \\ \angle CBE = \angle ACF \\ BC = AC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BCE \cong \triangle CAF \text{ (AAS)},$$

$$\therefore BE = CF, CE = AF,$$

$$\therefore EF = CF - CE = BE - AF;$$

故答案为: $\angle \alpha + \angle BCA = 180^\circ$;

(2) EF 、 BE 、 AF 的数量关系: $EF = BE + AF$, 理由如下

$$\therefore \angle BEC = \angle CFA = \angle \alpha, \angle \alpha = \angle BCA,$$

$$\text{又 } \therefore \angle EBC + \angle BCE + \angle BEC = 180^\circ, \angle BCE + \angle ACF + \angle ACB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle EBC + \angle BCE = \angle BCE + \angle ACF$$

$$\therefore \angle EBC = \angle ACF,$$

在 $\triangle BEC$ 和 $\triangle CFA$ 中

$$\begin{cases} \angle EBC = \angle FCA \\ \angle BEC = \angle CFA \\ BC = CA \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BEC \cong \triangle CFA \text{ (AAS)}$$

$$\therefore AF = CE, BE = CF$$

$$\therefore EF = CE + CF,$$

$$\therefore EF = BE + AF.$$

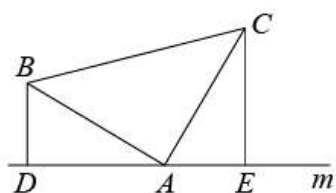
【点睛】本题考查了全等三角形的性质和判定, 证明 $\triangle BCE \cong \triangle CAF$ 是解题的关键.

11. (1) 如图 (1), 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$, 直线 m 经过点 A , $BD \perp$ 直线 m , $CE \perp$ 直线

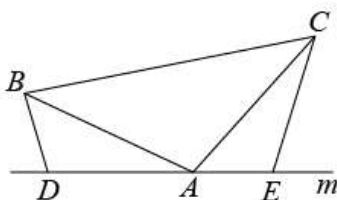
m , 垂足分别为点 D 、 E . 证明: $DE = BD + CE$.

(2) 如图 (2), 将 (1) 中的条件改为: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 、 A 、 E 三点都在直线 m 上, 并且有 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC = \alpha$, 其中 α 为任意锐角或钝角. 请问结论 $DE = BD + CE$ 是否成立? 如成立, 请你给出证明; 若不成立, 请说明理由.

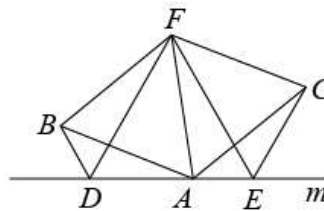
(3) 拓展与应用: 如图 (3), D 、 E 是 D 、 A 、 E 三点所在直线 m 上的两动点 (D 、 A 、 E 三点互不重合), 点 F 为 $\angle BAC$ 平分线上的一点, 且 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ACF$ 均为等边三角形, 连接 BD 、 CE , 若 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC$, 试判断 $\triangle DEF$ 的形状.



(图1)



(图2)



(图3)

【答案】(1) 见解析 (2) 成立, 证明见解析 (3) $\triangle DEF$ 为等边三角形, 证明见解析

【分析】(1) 因为 $DE = DA + AE$, 故由全等三角形的判定 AAS 证 $\triangle ADB \cong \triangle CEA$, 得出 $DA = EC$, $AE = BD$, 从而证得 $DE = BD + CE$;

(2) 成立, 仍然通过证明 $\triangle ADB \cong \triangle CEA$, 得出 $BD = AE$, $AD = CE$, 所以 $DE = DA + AE = EC + BD$;

(3) 由 $\triangle ADB \cong \triangle CEA$ 得 $BD = AE$, $\angle DBA = \angle CAE$, 由 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ACF$ 均等边三角形, 得 $\angle ABF = \angle CAF = 60^\circ$, $FB = FA$, 所以 $\angle DBA + \angle ABF = \angle CAE + \angle CAF$, 即 $\angle DBF = \angle FAE$, 所以 $\triangle DBF \cong \triangle EAF$, 所以 $FD = FE$, $\angle BFD = \angle AFE$, 再根据 $\angle DFE = \angle DFA + \angle AFE = \angle DFA + \angle BFD = 60^\circ$ 得到 $\triangle DEF$ 是等边三角形.

【详解】解: (1) 证明: $\because BD \perp$ 直线 m , $CE \perp$ 直线 m ,

$$\therefore \angle BDA = \angle CEA = 90^\circ.$$

$$\because \angle BAC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD + \angle CAE = 90^\circ.$$

$$\because \angle BAD + \angle ABD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CAE = \angle ABD.$$

$$\text{又 } AB = AC,$$

$$\therefore \triangle ADB \cong \triangle CEA (\text{AAS}).$$

$$\therefore AE = BD, AD = CE.$$

$$\therefore DE = AE + AD = BD + CE;$$

(2) 成立. 证明如下:

$$\because \angle BDA = \angle BAC = \alpha,$$

$$\therefore \angle DBA + \angle BAD = \angle BAD + \angle CAE = 180^\circ - \alpha.$$

$$\therefore \angle DBA = \angle CAE.$$

$$\because \angle BDA = \angle AEC = \alpha, AB = AC,$$

$$\therefore \triangle ADB \cong \triangle CEA (\text{AAS}).$$

$$\therefore AE = BD, AD = CE.$$

$$\therefore DE = AE + AD = BD + CE;$$

(3) $\triangle DEF$ 为等边三角形. 理由如下:

$$\text{由 (2) 知, } \triangle ADB \cong \triangle CEA, BD = AE, \angle DBA = \angle CAE,$$

$$\because \triangle ABF \text{ 和 } \triangle ACF \text{ 均为等边三角形,}$$

$$\therefore \angle ABF = \angle CAF = 60^\circ.$$

$$\therefore \angle DBA + \angle ABF = \angle CAE + \angle CAF.$$

$$\therefore \angle DBF = \angle FAE.$$

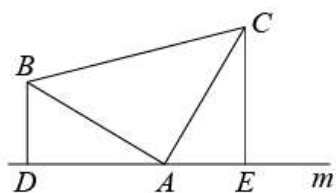
$$\because BF = AF,$$

$$\therefore \triangle DBF \cong \triangle EAF (\text{SAS}).$$

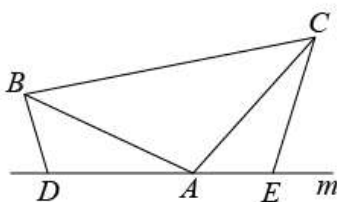
$$\therefore DF = EF, \angle BFD = \angle AFE.$$

$$\therefore \angle DFE = \angle DFA + \angle AFE = \angle DFA + \angle BFD = 60^\circ.$$

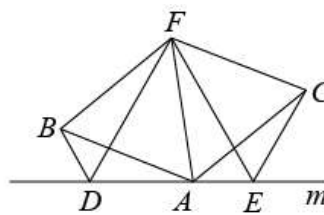
$\therefore \triangle DEF$ 为等边三角形.



(图1)



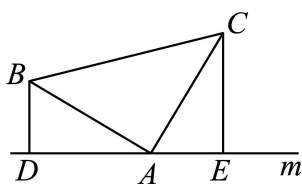
(图2)



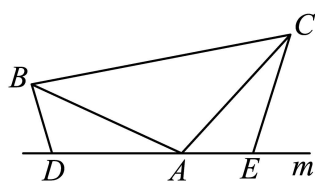
(图3)

【点睛】此题考查了全等三角形的性质和判定、等边三角形的性质和判定，解题的关键是熟练掌握全等三角形的性质和判定，等边三角形的性质和判定.

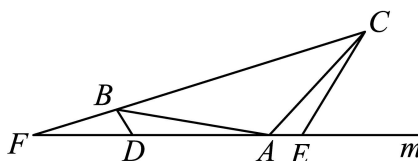
12. 在直线 m 上依次取互不重合的三个点 D, A, E ，在直线 m 上方有 $AB = AC$ ，且满足 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC = \alpha$.



(图1)



(图2)



(图3)

(1) 如图1，当 $\alpha = 90^\circ$ 时，猜想线段 DE, BD, CE 之间的数量关系是 _____;

(2) 如图2，当 $0 < \alpha < 180^\circ$ 时，问题(1)中结论是否仍然成立？如成立，请你给出证明；若不成立，请说明理由；

(3) 应用：如图3，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC$ 是钝角， $AB = AC$ ， $\angle BAD < \angle CAE$ ， $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC$ ，直线 m 与 CB 的延长线交于点 F ，若 $BC = 3FB$ ， $\triangle ABC$ 的面积是12，求 $\triangle FBD$ 与 $\triangle ACE$ 的面积之和.

【答案】(1) $DE = BD + CE$

(2) 仍然成立，理由见解析

(3) 4

【分析】本题考查了图形变换问题，全等三角形的判定与性质，三角形的面积计算，正确理解图形变换问题中各小题间的内在联系是解题的关键.

(1) 先证明 $\angle DBA = \angle EAC$ ，再根据全等三角形的判定证明 $\triangle DBA \cong \triangle EAC$ ，得到 $AD = CE$ ， $BD = AE$ ，由此即得答案；

(2) 同(1)的思路证明 $\angle DBA = \angle EAC$ ，同样得到 $\triangle DBA \cong \triangle EAC$ ，得到 $AD = CE$ ， $BD = AE$ ，由此即得答案；

(3) 根据(1)(2)的解题思路，同样可证明 $\triangle ABD \cong \triangle CAE$ ，所以 $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle CAE}$ ，根据 $BC = 3BF$ ，可知 $S_{\triangle ABF} = 4$ ，由此即可进一步求得答案.

【详解】(1) $DE = BD + CE$ ，理由如下，

$$\therefore \angle BDA = \angle BAC = \angle AEC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD + \angle EAC = \angle BAD + \angle DBA = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DBA = \angle EAC,$$

$$\therefore AB = AC,$$

$$\therefore \triangle DBA \cong \triangle EAC (AAS),$$

$$\therefore AD = CE, BD = AE,$$

$$\therefore DE = AD + AE = BD + CE;$$

故答案为: $DE = BD + CE$.

(2) $DE = BD + CE$ 仍然成立，理由如下，

$$\therefore \angle BDA = \angle BAC = \angle AEC = \alpha,$$

$$\therefore \angle BAD + \angle EAC = \angle BAD + \angle DBA = 180^\circ - \alpha,$$

$$\therefore \angle DBA = \angle EAC,$$

$\because AB = AC$,
 $\therefore \triangle DBA \cong \triangle EAC (AAS)$,
 $\therefore BD = AE, AD = CE$,
 $\therefore DE = AD + AE = BD + CE$;
 (3) $\because \angle BAD < \angle CAE, \angle BDA = \angle AEC = \angle BAC$,
 $\therefore \angle BAD + \angle EAC = \angle BAD + \angle DBA = 180^\circ - \angle BDA$,
 $\therefore \angle CAE = \angle ABD$,
 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CAE$ 中,

$$\begin{cases} \angle ABD = \angle CAE \\ \angle BDA = \angle CEA, \\ AB = AC \end{cases}$$

 $\therefore \triangle ABD \cong \triangle CAE (AAS)$,
 $\therefore S_{\triangle ABD} = S_{\triangle CAE}$,
 设 $\triangle ABC$ 的底边 BC 上的高为 h , 则 $\triangle ABF$ 的底边 BF 上的高为 h ,
 $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot h = 12, S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2} BF \cdot h$,
 $\therefore BC = 3BF$,
 $\therefore S_{\triangle ABF} = 4$,
 $\therefore S_{\triangle ABF} = S_{\triangle BDF} + S_{\triangle ABD} = S_{\triangle FBD} + S_{\triangle ACE} = 4$,
 $\therefore \triangle FBD$ 与 $\triangle ACE$ 的面积之和为 4.

【题型3 三垂直模型】

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC$, 直线 MN 经过点 C , 且 $AD \perp MN$ 于 $D, BE \perp MN$ 于 E .

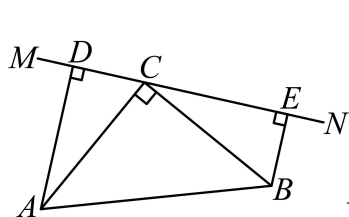


图1

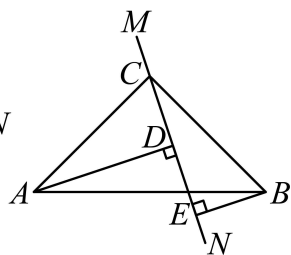


图2

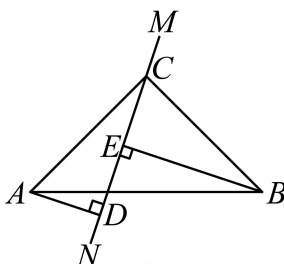


图3

- (1) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图1的位置时, 求证: ① $\triangle ADC \cong \triangle CEB$; ② $DE = AD + BE$;
 (2) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图2的位置时, 求证: $DE = AD - BE$;
 (3) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图3的位置时, 试问 DE, AD, BE 具有怎样的等量关系? 请写出这个等量关系, 并加以证明.

【答案】(1) ①见解析; ②见解析;

(2) 见解析;

(3) $DE = BE - AD$, 理由见解析.

【分析】本题考查了三角形全等的判定与性质, 平角的定义, 三角形内角和定理, 熟练掌握以上知识点是解题的关键.

(1) ①通过 $AD \perp MN$ 于 $D, BE \perp MN$ 于 $E, \angle ACB = 90^\circ$, 可知 $\angle DCA + \angle ECB = \angle DCA + \angle DAC = 90^\circ$, 从而推出 $\angle ECB = \angle DAC$, 结合 $AC = BC, \angle CDA = \angle BEC = 90^\circ$, 从而得证; ②由①可知, $\triangle ADC \cong \triangle CEB$, 从而知道 $CE = AD, CD = BE$, 推出 $DE = CE + CD = AD + BE$;

(2) 证明 $\triangle ACD \cong \triangle CBE$, 那么有 $CE = AD, CD = BE$, 从而推出 $DE = CE - CD = AD - BE$;

(3) 易证 $\triangle ADE \cong \triangle CEB$, 那么有 $AD = CE, DC = BE$, 从而推出 $DE = CD - CE = BE - AD$.

【详解】(1) 证明: ① $\because AD \perp MN$ 于 $D, BE \perp MN$ 于 $E, \angle ACB = 90^\circ$,

$\therefore \angle DCA + \angle ECB = \angle DCA + \angle DAC = 90^\circ, \angle CDA = \angle BEC = 90^\circ$,

$\therefore \angle ECB = \angle DAC$,

$$\because AC=BC,$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle CEB;$$

$$\textcircled{2} \because \triangle ADC \cong \triangle CEB,$$

$$\therefore CE=AD, \quad CD=BE,$$

$$\therefore DE=CE+CD=AD+BE;$$

$$(2) \text{ 证明: } \because \angle ADC=\angle CEB=\angle ACB=90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD+\angle BCD=90^\circ, \quad \angle CBE+\angle BCD=90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD=\angle CBE,$$

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle CBE$ 中

$$\begin{cases} \angle ACD=\angle CBE \\ \angle ADC=\angle CEB, \\ AC=CB \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ACD \cong \triangle CBE,$$

$$\therefore CE=AD, \quad CD=BE,$$

$$\therefore DE=CE-CD=AD-BE;$$

(3) 解: $DE=BE-AD$, 理由如下:

同(2)可证 $\triangle ADE \cong \triangle CEB$,

$$\therefore AD=CE, \quad DC=BE,$$

$$\therefore DE=CD-CE=BE-AD.$$

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC$, 直线 MN 经过点 C , 且 $AD \perp MN$ 于 D , $BE \perp MN$ 于 E .

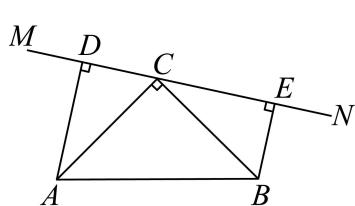


图1

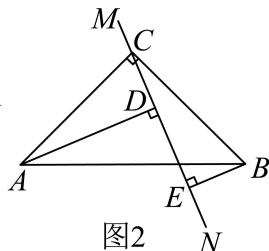


图2

(1) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图1的位置时, 求证:

$$\textcircled{1} \triangle ADC \cong \triangle CEB;$$

$$\textcircled{2} DE=AD+BE;$$

(2) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图2的位置时, $AD=5$, $BE=2$, 求线段 DE 的长.

【答案】 (1) ①见解析, ②见解析

(2) 3

【分析】 本题主要考查了邻补角的意义, 全等三角形的性质和判定等知识点, 能根据已知证出符合全等的条件是解此题的关键.

(1) ①由已知推出 $\angle ADC=\angle BEC=90^\circ$, 因为 $\angle ACD+\angle BCE=90^\circ$, $\angle DAC+\angle ACD=90^\circ$, 推出 $\angle DAC=\angle BCE$, 根据“ AAS ”即可得到答案;

②由①得到 $AD=CE$, $CD=BE$, 即可求出答案;

(2) 与(1)证法类似可证出 $\angle ACD=\angle EBC$, 能推出 $\triangle ADC \cong \triangle CEB$, 得到 $AD=CE$, $CD=BE$, 代入已知即可得到答案.

【详解】 (1) 证明: ① $\because AD \perp DE$, $BE \perp DE$,

$$\therefore \angle ADC=\angle BEC=90^\circ,$$

$$\because \angle ACB=90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD+\angle BCE=90^\circ, \quad \angle DAC+\angle ACD=90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC=\angle BCE,$$

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle CEB$ 中,

$$\begin{cases} \angle CDA = \angle BEC \\ \angle DAC = \angle ECB, \\ AC = BC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADC \cong \triangle CEB (AAS);$

②由(1)知: $\triangle ADC \cong \triangle CEB,$

$\therefore AD = CE, \quad CD = BE,$

$\therefore DC + CE = DE,$

$\therefore AD + BE = DE;$

(2)解: $\because BE \perp EC, \quad AD \perp CE,$

$\therefore \angle ADC = \angle BEC = 90^\circ,$

$\therefore \angle EBC + \angle ECB = 90^\circ,$

$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$

$\therefore \angle ECB + \angle ACE = 90^\circ,$

$\therefore \angle ACD = \angle EBC,$

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle CEB$ 中,

$$\begin{cases} \angle ACD = \angle BEC \\ \angle ADC = \angle BEC, \\ AC = BC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADC \cong \triangle CEB (AAS);$

$\therefore AD = CE, \quad CD = BE,$

$\therefore DE = EC - CD = AD - BE = 5 - 2 = 3.$

15. 如图, 点 C 在线段 BD 上, $\angle ABD = \angle BDE = \angle ACE = 90^\circ, \quad BC = DE.$

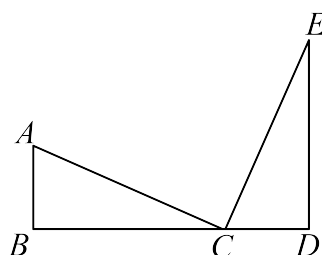


图1

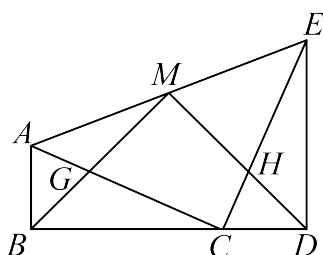


图2

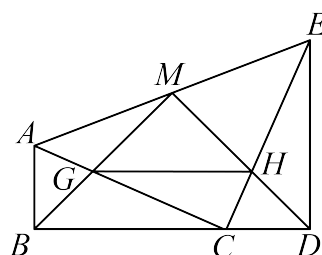


图3

(1) 如图1, 求证: $AB + DE = BD;$

(2) 如图2, 连接 AE , 点 M 为 AE 中点. 连 $BM, \quad DM$, 分别交 $AC, \quad CE$ 于 $G, \quad H$, 猜想 BM 与 DM 关系, 并加以证明;

(3) 如图3, 在(2)的条件下, 连接 GH ; 求证: $GH \parallel BD.$

【答案】(1) 见解析

(2) $BM = DM, \quad BM \perp DM$, 理由见解析

(3) 见解析

【分析】本题考查了全等三角形的判定和性质, 等腰直角三角形的判定和性质, 证明三角形全等是解题的关键.

(1) 由“ AAS ”可证 $\triangle ACB \cong \triangle CED$, 可得 $AB = CD$, 可得结论成立;

(2) 由“ SAS ”可证 $\triangle ABM \cong \triangle CDM$, 可得 $\angle AMB = \angle CMD, \quad BM = DM$, 再证明 $\angle BMD = 90^\circ$ 即可;

(3) 由“ ASA ”可证 $\triangle AMG \cong \triangle CMH$, 可得 $MG = MH$, 可求 $\angle MGH = 45^\circ = \angle MBD$, 可证 $GH \parallel BD.$

【详解】(1) 证明: $\because \angle ABD = \angle BDE = \angle ACE = 90^\circ,$

$\therefore \angle BCA + \angle ECD = 90^\circ = \angle BCA + \angle BAC,$

$\therefore \angle BAC = \angle ECD,$

又 $\because BC = DE,$

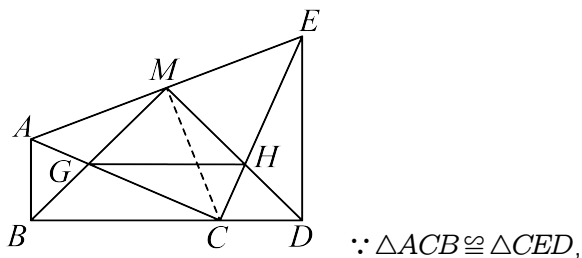
$\therefore \triangle ACB \cong \triangle CED (AAS),$

$\therefore AB = CD,$

$\therefore AB + DE = BC + CD = BD;$

(2) 解: $BM=DM$, $BM \perp DM$, 理由:

如图, 连接 MC ,



$$\therefore \triangle ACB \cong \triangle CED,$$

$$\therefore AC = CE, \angle BAC = \angle DCE.$$

$$\therefore \angle ACE = 90^\circ, \text{ 点 } M \text{ 是 } AE \text{ 的中点},$$

$$\therefore AM = CM = ME, \angle CAE = \angle ACM = \angle ECM = 45^\circ, CM \perp AE,$$

$$\therefore \angle BAM = \angle MCD,$$

$$\text{又 } \because AB = CD,$$

$$\therefore \triangle ABM \cong \triangle CDM (SAS),$$

$$\therefore \angle AMB = \angle CMD, BM = DM,$$

$$\therefore \angle AMB + \angle BMC = \angle BMC + \angle DMC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BMD = 90^\circ,$$

$$\therefore BM \perp DM;$$

$$(3) \text{ 证明: } \because BM = DM, BM \perp DM,$$

$$\therefore \triangle BMD \text{ 是等腰直角三角形},$$

$$\therefore \angle MBD = \angle MDB = 45^\circ.$$

$$\therefore \angle AMC = \angle GMH = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AMG = \angle CMH,$$

$$\text{又 } \because AM = CM, \angle MAG = \angle MCH = 45^\circ,$$

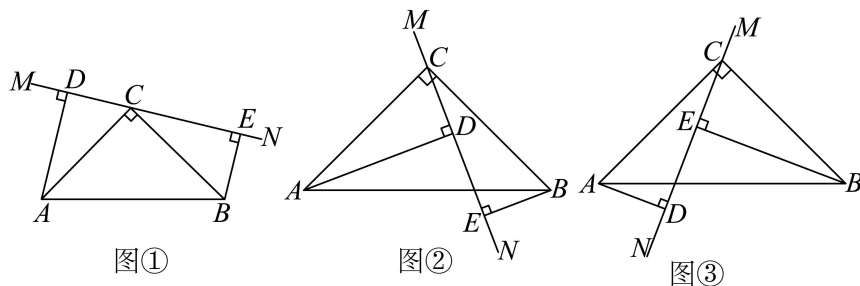
$$\therefore \triangle AMG \cong \triangle CMH (ASA),$$

$$\therefore MG = MH,$$

$$\therefore \angle MGH = 45^\circ = \angle MBD,$$

$$\therefore GH \parallel BD.$$

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, 直线 MN 经过点 C , 且 $AD \perp MN$ 于点 D , $BE \perp MN$ 于点 E .



(1) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图①的位置时, 求证: $DE = AD + BE$;

(2) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图②的位置时, 写出线段 DE 、 AD 和 BE 的数量关系, 并说明理由;

(3) 当直线 MN 绕点 C 旋转到图③的位置时, 写出 DE 、 AD 和 BE 的数量关系, 并说明理由.

【答案】(1) 见解析

(2) $DE = AD - BE$, 见解析

(3) $DE = BE - AD$, 见解析

【分析】本题主要考查全等三角形的判定与性质:

(1) 利用同角的余角相等判断出 $\angle BCE = \angle DAC$, 进而判断出 $\triangle ADC \cong \triangle CEB (AAS)$, 即可得出结论;

(2) 同 (1) 的方法即可得出结论;

(3) 同 (1) 的方法即可得出结论.

【详解】(1) 证明: $\because AD \perp MN, BE \perp MN,$
 $\therefore \angle ADC = \angle CEB = 90^\circ,$
 $\therefore \angle ACD + \angle DAC = 90^\circ$ (直角三角形的两锐角互余).
 $\because \angle ACB = 90^\circ,$
 $\therefore \angle ACD + \angle BCE = 90^\circ,$
 $\therefore \angle BCE = \angle DAC$ (同角的余角相等).
 在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle CEB$ 中,
 $\angle ADC = \angle CEB, \angle DAC = \angle ECB, AC = CB,$
 $\therefore \triangle ADC \cong \triangle CEB (AAS),$
 $\therefore AD = CE, DC = EB.$
 $\therefore DE = DC + CE = AD + BE.$

(2) 解: $DE = AD - BE.$
 理由: $\because AD \perp MN, BE \perp MN,$
 $\therefore \angle ADC = \angle CEB = 90^\circ,$
 $\therefore \angle EBC + \angle ECB = 90^\circ$ (直角三角形的两锐角互余).
 $\because \angle ACB = 90^\circ,$
 $\therefore \angle ACD + \angle ECB = 90^\circ,$
 $\therefore \angle ACD = \angle EBC$ (同角的余角相等).
 在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle CEB$ 中,
 $\angle ADC = \angle CEB, \angle ACD = \angle CBE, AC = CB,$
 $\therefore \triangle ADC \cong \triangle CEB (AAS),$
 $\therefore AD = CE, CD = BE.$
 $\therefore DE = EC - CD = AD - BE.$

(3) 解: $DE = BE - AD.$
 理由: $\because AD \perp MN, BE \perp MN,$
 $\therefore \angle ADC = \angle CEB = 90^\circ,$
 $\therefore \angle ACD + \angle DAC = 90^\circ$ (直角三角形的两锐角互余).
 $\because \angle ACB = 90^\circ,$
 $\therefore \angle ACD + \angle BCE = 90^\circ,$
 $\therefore \angle DAC = \angle ECB$ (同角的余角相等).
 在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle CBE$ 中,
 $\angle ADC = \angle CEB, \angle DAC = \angle ECB, AC = CB,$
 $\therefore \triangle ACD \cong \triangle CBE (AAS),$
 $\therefore AD = CE, CD = BE.$
 $\therefore DE = CD - CE = BE - AD.$

17. 如图1, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC$, 直线 MN 经过边 AC . 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转一定的角度, 过点 A 作 $AD \perp MN$ 于点 D , 过点 B 作 $BE \perp MN$ 于点 E .

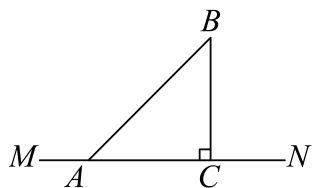


图1

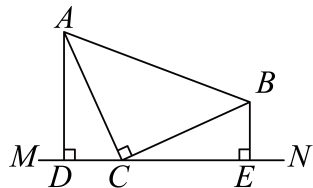


图2

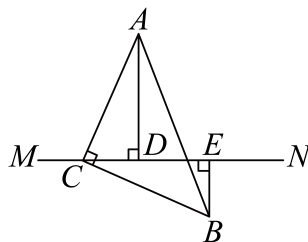


图3

- (1) 当 $\triangle ABC$ 绕点 C 旋转到图2的位置时, ①求证: $\triangle ADC \cong \triangle CEB$; ②求证: $DE = AD + BE$;
 (2) 当 $\triangle ABC$ 绕点 C 旋转到图3的位置时, (1) 中的结论②还成立吗? 若成立, 请给出证明; 若不成立, 请说明理由.

【答案】(1) ①见详解；②见详解

(2) 不成立， $DE = AD - BE$ ，理由见详解

【分析】本题主要考查全等三角形的性质与判定，熟练掌握全等三角形的性质与判定是解题的关键；

(1) ①由题意易得 $\angle ADC = \angle CEB = 90^\circ$ ， $\angle DAC = \angle ECB$ ，然后问题可求证；②由①可进行求证；

(2) 由题意易证 $\triangle ADC \cong \triangle CEB$ ，然后问题可求证。

【详解】(1) 证明：① $\because AD \perp MN$ ， $BE \perp MN$ ，

$$\therefore \angle ACB = \angle ADC = \angle CEB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD + \angle DAC = \angle ACD + \angle ECB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC = \angle ECB,$$

$$\therefore AC = CB,$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle CEB (ASA);$$

$$\textcircled{2} \because \triangle ADC \cong \triangle CEB,$$

$$\therefore AD = CE, CD = BE,$$

$$\therefore DE = DC + CE = AD + BE;$$

(2) 解：(1) 中的结论②不成立， $DE = AD - BE$ ，理由如下：

同理 (1) 可证 $\triangle ADC \cong \triangle CEB$ ，

$$\therefore AD = CE, CD = BE,$$

$$\therefore DE = CE - CD = AD - BE.$$

18. 如图， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $FA \perp AB$ 于点 A ，点 D 在直线 AB 上， $AD = BC$ ， $AF = BD$ 。

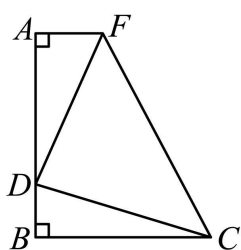


图1

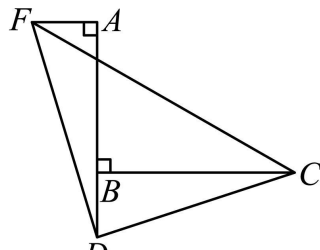


图2

(1) 如图1，若点 D 在线段 AB 上，判断 DF 与 DC 的数量关系和位置关系，并说明理由；

(2) 如图2，若点 D 在线段 AB 的延长线上，其他条件不变，试判断 (1) 中结论是否成立，并说明理由。

【答案】(1) $DF = DC$ ， $DF \perp DC$ ，理由见解析

(2) (1) 中结论仍然成立，理由见解析

【分析】(1) 根据题意可直接证明 $\triangle AFD \cong \triangle BDC$ ，即可得出结论；

(2) 仿照 (1) 的证明过程推出 $\triangle ADF \cong \triangle BCD$ ，即可得出结论。

【详解】(1) 解： $DF = DC$ ， $DF \perp DC$ ，理由如下：

由题意， $\angle A = \angle B = 90^\circ$ ，

在 $\triangle AFD$ 与 $\triangle BDC$ 中，

$$\begin{cases} AF = BD \\ \angle A = \angle B, \\ AD = BC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AFD \cong \triangle BDC (SAS),$$

$$\therefore DF = CD, \angle ADF = \angle BCD,$$

$$\therefore \text{在 } Rt\triangle BDC \text{ 中, } \angle BDC + \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC + \angle ADF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle FDC = 90^\circ,$$

$$\therefore CD \perp DF,$$

$$\therefore DF = DC, DF \perp DC;$$

(2) 解：(1) 中结论仍然成立，理由如下：

$$\therefore AF \perp AB, \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAF = \angle CBD = 90^\circ,$$

在 $\triangle ADF$ 和 $\triangle BCD$ 中,

$$\begin{cases} AF = DB \\ \angle DAF = \angle CBD, \\ AD = BC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADF \cong \triangle BCD (SAS),$$

$$\therefore DF = DC, \quad \angle ADF = \angle BCD,$$

$$\therefore \angle BCD + \angle CDB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADF + \angle CDB = 90^\circ, \text{ 即 } \angle CDF = 90^\circ,$$

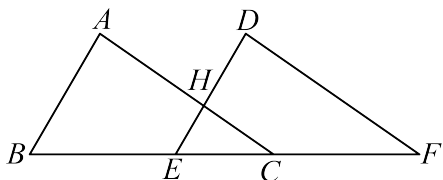
$$\therefore CD \perp DF;$$

$\therefore$ (1) 中结论仍然成立.

【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质，以及直角三角形两锐角互余等，熟练掌握全等三角形的判定定理是解题关键.

【题型4 平移模型】

19. 如图，已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ， $\angle A = 85^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ ， $AB = 8$ ， $EH = 2$.



(1) 求 $\angle F$ 的度数与 DH 的长;

(2) 求证: $AB \parallel DE$.

【答案】(1) $\angle F = 35^\circ$ ， $DH = 6$

(2) 见解析

【分析】本题考查了全等三角形的性质，三角形的内角和定理，平行线的判定的应用，解此题的关键是根据全等三角形的性质得出 $AB = DE$ ， $\angle B = \angle DEF$ ， $\angle ACB = \angle F$ ，注意：全等三角形的对应边相等，对应角相等，难度适中.

(1) 根据三角形内角和定理求出 $\angle ACB$ ，根据全等三角形的性质得出 $AB = DE$ ， $\angle F = \angle ACB$ ，即可得出答案;

(2) 根据全等三角形的性质得出 $\angle B = \angle DEF$ ，根据平行线的判定得出即可.

【详解】(1) 解: $\because \angle A = 85^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$,

$$\therefore \angle ACB = 180^\circ - \angle A - \angle B = 35^\circ,$$

$$\because \triangle ABC \cong \triangle DEF, \quad AB = 8,$$

$$\therefore \angle F = \angle ACB = 35^\circ, \quad DE = AB = 8,$$

$$\because EH = 2,$$

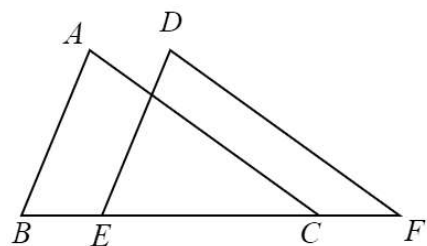
$$\therefore DH = 8 - 2 = 6;$$

(2) 证明: $\because \triangle ABC \cong \triangle DEF$,

$$\therefore \angle DEF = \angle B,$$

$$\therefore AB \parallel DE.$$

20. 如图， E 、 C 是 BF 上两点，且 $AB \parallel DE$ ， $BE = FC$ ， $\angle A = \angle D$ ，猜想 AC 与 DF 的关系，并证明你的猜想.



【答案】 $AC = DF$ 且 $AC \parallel DF$ ，理由见解析

【分析】本题主要考查平行线的判定与性质、全等三角形的判定与性质，证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 是解题的关键；由 E 、 C 是 BF 上两点， $BE = FC$ ，推导出 $BC = EF$ ，由 $AB \parallel DE$ ，得到 $\angle B = \angle DEF$ ，而 $\angle A = \angle D$ ，即可根据 AAS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，得 $AC = DF$ ， $\angle ACB = \angle F$ ，即可得到 $AC \parallel DF$ 。

【详解】 $AC = DF$ 且 $AC \parallel DF$ ，理由如下：

$\because E$ 、 C 是 BF 上两点， $BE = FC$ ，

$\therefore BE + EC = FC + EC$ ，

$\therefore BC = EF$ ，

$\because AB \parallel DE$ ，

$\therefore \angle B = \angle DEF$ ，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$$\begin{cases} \angle B = \angle DEF \\ \angle A = \angle D \\ BC = EF \end{cases},$$

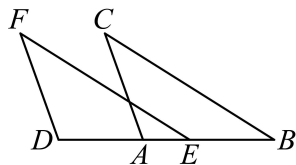
$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (AAS)$ ，

$\therefore AC = DF$ ， $\angle ACB = \angle F$ ，

$\therefore AC \parallel DF$ ，

$\therefore AC = DF$ 且 $AC \parallel DF$ 。

21. 如图，点 D ， A ， E ， B 在同一直线上， $EF \parallel BC$ ， $EF = BC$ ， $DA = EB$ 。试说明 $\triangle DEF \cong \triangle ABC$ 。



【答案】见解析

【分析】本题考查全等三角形的判定，证明 $\angle FED = \angle B$ ， $DE = AB$ ，根据 SAS 证明 $\triangle DEF \cong \triangle ABC$ 即可。

【详解】证明： $\because DA = EB$ ，

$\therefore DA + AE = AE + EB$ ，

$\therefore DE = AB$ ，

$\because EF \parallel BC$ ，

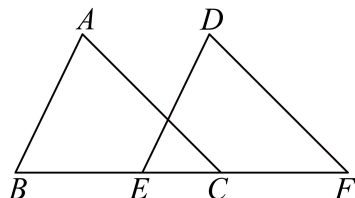
$\therefore \angle FED = \angle B$ ，

在 $\triangle DEF$ 和 $\triangle ABC$ 中，

$$\begin{cases} FE = BC \\ \angle FED = \angle CBA \\ DE = AB \end{cases},$$

$\therefore \triangle DEF \cong \triangle ABC (SAS)$ 。

22. 如图， $AB \parallel DE$ ， $AC \parallel DF$ ，且 $AB = DE$ 。求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 。



【答案】见解析

【分析】本题考查了全等三角形的判定、平行线的性质，熟练掌握全等三角形的判定是解题的关键。

根据平行线的性质可得 $\angle B = \angle DEF$ ， $\angle ACB = \angle F$ ，再利用全等三角形 AAS 判定即可证明。

【详解】解： $\because AB \parallel DE$ ，

$\therefore \angle B = \angle DEF$ ，

$\because AC \parallel DF$ ，

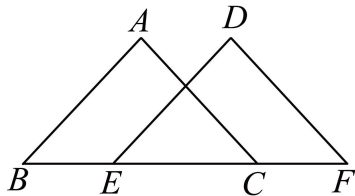
$$\therefore \angle ACB = \angle F,$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中,

$$\begin{cases} \angle B = \angle DEF \\ \angle ACB = \angle F \\ AB = DE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (AAS).$$

23. 如图, 点 B 、 E 、 C 、 F 在同一直线上, $AB = DE$, $AC = DF$, $BE = CF$, 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.



【答案】见解析

【分析】本题考查了全等三角形的判定定理, 由 $BE = CF$ 得出 $BC = EF$, 再利用 SSS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 即可, 熟练掌握全等三角形的判定定理是解此题的关键.

【详解】证明: $\because BE = CF$,

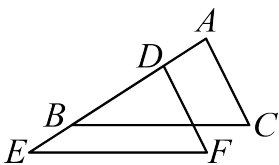
$$\therefore BE + CE = CE + CF, \text{ 即 } BC = EF,$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中,

$$\begin{cases} AB = DE \\ AC = DF \\ BC = EF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (SSS).$$

24. 如图, 点 A , D , B , E 在一条直线上, $AC = DF$, $AD = BE$, $\angle A = \angle EDF$, 求证: $\angle C = \angle F$.



【答案】见详解

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定和性质, 由已知条件即可得出 $AB = DE$, 再根据 SAS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 由全等三角形的性质即可得出 $\angle C = \angle F$.

【详解】证明: $\because AD = BE$,

$$\therefore AD + DB = BE + DB,$$

$$\text{即 } AB = DE,$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中,

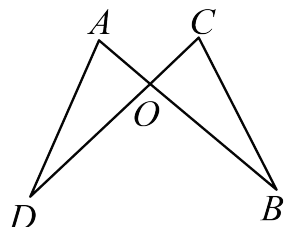
$$\begin{cases} AB = DE \\ \angle A = \angle EDF \\ AC = DF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (SAS),$$

$$\therefore \angle C = \angle F.$$

【题型 5 轴对称模型】

25. 如图, AB , CD 相交于点 O , $OA = OC$, $OB = OD$, 连接 AD , BC . 求证: $AD = CB$.



【答案】见解析

【分析】要证明 $AD = CB$ ，需证明 $\triangle AOD$ 和 $\triangle COB$ 全等，通过已知条件 $OA = OC$ ， $OB = OD$ 以及对顶角 $\angle AOD = \angle COB$ ，利用 SAS 判定定理证明全等，进而得出对应边相等. 本题主要考查了全等三角形的判定与性质，熟练掌握全等三角形的判定定理 (SAS) 是解题的关键.

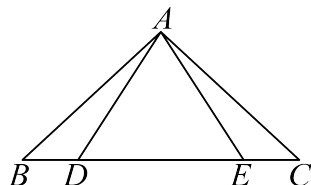
【详解】证明：在 $\triangle AOD$ 和 $\triangle COB$ 中，

$$\begin{cases} OA = OC \\ \angle AOD = \angle COB \\ OB = OD \end{cases}$$

$\therefore \triangle AOD \cong \triangle COB (SAS)$,

$\therefore AD = CB$ (全等三角形对应边相等)

26. 如图，已知 $AB = AC$ ， $AD = AE$ ， $BE = CD$ ，求证： $\angle B = \angle C$.



【答案】见解析

【分析】本题考查全等三角形的判定和性质，根据 $BE = CD$ ，得到 $BD = CE$ ，证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，即可得证 .

【详解】解： $\because BE = CD$,

$$\therefore BE - DE = CD - DE,$$

$$\therefore BD = CE,$$

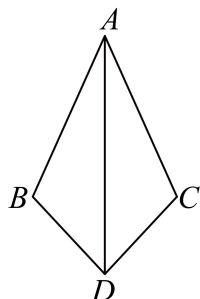
在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$$\begin{cases} AB = AC \\ AD = AE, \\ BD = CE \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$,

$\therefore \angle B = \angle C$.

27. 如图，已知 $AB = AC$ ， $BD = CD$ ，求证： AD 平分 $\angle BAC$.



【答案】见解析

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定和性质，解题的关键是熟练掌握三角形全等的判定方法， ASA ， AAS ， SSS ， SAS ， HL . 先证明 $\triangle ADB \cong \triangle ADC (SSS)$ ，得出 $\angle BAD = \angle CAD$ ，即可得出答案 .

【详解】证明：在 $\triangle ADB$ 和 $\triangle ADC$ 中，

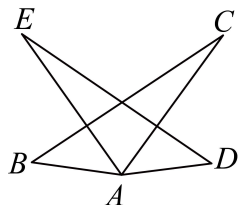
$$\begin{cases} BD=CD \\ AB=AC, \\ AD=AD \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADB \cong \triangle ADC (SSS),$

$\therefore \angle BAD = \angle CAD,$

$\therefore AD$ 平分 $\angle BAC$.

28. 如图, $\angle BAE = \angle DAC$, $AB = AD$, $\angle B = \angle D$, 求证: $BC = DE$.



【答案】见解析

【分析】由 $\angle BAE = \angle DAC$, 推导出 $\angle BAC = \angle DAE$, 而 $AB = AD$, $\angle B = \angle D$, 即可根据“ASA”证明 $\triangle BAC \cong \triangle DAE$, 则 $BC = DE$.

本题考查了全等三角形的判定与性质, 推导出 $\angle BAC = \angle DAE$, 进而证明 $\triangle BAC \cong \triangle DAE$ 是解题的关键.

【详解】证明: $\because \angle BAE = \angle DAC,$

$\therefore \angle BAE + \angle CAE = \angle DAC + \angle CAE,$

$\therefore \angle BAC = \angle DAE,$

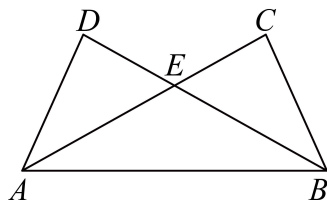
在 $\triangle BAC$ 和 $\triangle DAE$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAC = \angle DAE \\ AB = AD \\ \angle B = \angle D \end{cases}$$

$\therefore \triangle BAC \cong \triangle DAE (ASA),$

$\therefore BC = DE$.

29. 如图, AC 、 BD 相交于点 E , $DE = EC$, $\angle D = \angle C$. 求证 $\triangle ABD \cong \triangle BAC$.



【答案】证明见解析

【分析】本题考查了三角形全等的判定与性质, 熟练掌握三角形全等的判定方法是解题关键. 先根据 ASA 定理证出 $\triangle AED \cong \triangle BEC$, 根据全等三角形的性质可得 $AD = BC$, $AE = BE$, 则可得 $BD = AC$, 再根据 SAS 定理即可得证.

【详解】证明: 在 $\triangle AED$ 和 $\triangle BEC$ 中,

$$\begin{cases} \angle D = \angle C \\ \angle AED = \angle BEC, \\ DE = CE \end{cases}$$

$\therefore \triangle AED \cong \triangle BEC (ASA),$

$\therefore AD = BC, AE = BE,$

又 $\because DE = EC,$

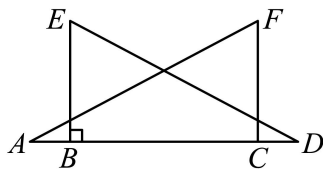
$\therefore BE + DE = AE + EC$, 即 $BD = AC$,

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BAC$ 中,

$$\begin{cases} BD = AC \\ \angle D = \angle C, \\ AD = BC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle BAC (SAS)$.

30. 如图, $\triangle ACF \cong \triangle DBE$, 其中点 A, B, C, D 在同一条直线上 .



(1) 若 $BE \perp AD$, $\angle F = 63^\circ$, 求 $\angle A$ 的大小;

(2) 若 $AD = 11\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$, 求 AB 的长 .

【答案】(1) 27°

(2) 3cm

【分析】此题考查三角形全等的性质, 垂直的定义, 正确理解图形中的对应关系是解题的关键.

(1) 根据垂直的定义及全等三角形的性质得到 $\angle FCA = \angle EBD = 90^\circ$, 即可求出 $\angle A$ 的大小;

(2) 利用 $\triangle ACF \cong \triangle DBE$ 推出 $AB = CD$, 再根据已知得出 $AB + CD = 11 - 5 = 6\text{cm}$, 即可求出答案.

【详解】(1) 解: $\because BE \perp AD$,

$\therefore \angle EBD = 90^\circ$,

$\because \triangle ACF \cong \triangle DBE$,

$\therefore \angle FCA = \angle EBD = 90^\circ$,

$\therefore \angle A = 90^\circ - \angle F = 27^\circ$.

(2) $\because \triangle ACF \cong \triangle DBE$,

$\therefore AC = BD$,

$\therefore AC - BC = BD - BC$, 即 $AB = CD$.

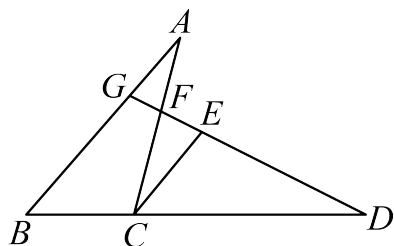
$\because AD = 11\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$,

$\therefore AB + CD = 11 - 5 = 6\text{cm}$,

$\therefore AB = 3\text{cm}$.

【题型 6 旋转模型】

31. 如图, $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 延长线上一点, $CD = AB$, 过点 C 作 $CE \parallel AB$ 且 $CE = BC$, 连接 DE 并延长, 分别交 AC , AB 于点 F , G .



(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $\angle B = 50^\circ$, $\angle D = 25^\circ$, 求 $\angle AFG$ 的度数 .

【答案】(1) 见解析

(2) 80°

【分析】此题重点考查平行线的性质、全等三角形的判定与性质、三角形内角和定理等知识, 证明 $\triangle ABC \cong \triangle DCE$ 是解题的关键 .

(1) 由 $CE \parallel AB$, 得 $\angle DCE = \angle B$, 而 $AB = DC$, $CE = BC$, 即可根据边角边证明 $\triangle ABC \cong \triangle DCE$, 则 $\angle A = \angle D$;

(2) 由 $\angle B = 50^\circ$, $\angle A = \angle D = 25^\circ$, 得 $\angle AGF = \angle B + \angle D = 75^\circ$, 则 $\angle AFG = 180^\circ - \angle A - \angle AGF = 80^\circ$.

【详解】(1) 解: $\because D$ 是 BC 延长线上一点, $CE \parallel AB$,

$\therefore \angle DCE = \angle B$,

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$ 中,

$$\begin{cases} AB=DC \\ \angle DCE=\angle B, \\ CE=BC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCE (SAS),$

$\therefore \angle A = \angle D.$

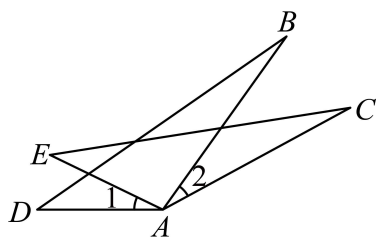
(2) 解: $\because \angle B = 50^\circ, \angle D = 25^\circ,$

$\therefore \angle A = \angle D = 25^\circ, \angle AGF = \angle B + \angle D = 75^\circ,$

$\therefore \angle AFG = 180^\circ - \angle A - \angle AGF = 80^\circ,$

$\therefore \angle AFG$ 的度数是 80° .

32. 已知: 如图, $AB = AC, AD = AE, \angle 1 = \angle 2$. 试说明: $BD = CE$.



【答案】证明过程见解析

【分析】本题考查三角形全等的判定和性质.

利用“SAS”可证得 $\triangle DAB \cong \triangle EAC$, 由三角形全等的性质, 即可证得结论.

【详解】证明: $\because \angle 1 = \angle 2,$

$\therefore \angle 1 + \angle EAB = \angle 2 + \angle EAB,$

$\therefore \angle DAB = \angle EAC,$

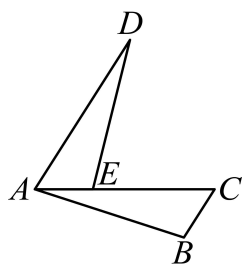
在 $\triangle DAB$ 和 $\triangle EAC$ 中,

$$\begin{cases} AD=AE \\ \angle DAB=\angle EAC, \\ AB=AC \end{cases}$$

$\therefore \triangle DAB \cong \triangle EAC (SAS),$

$\therefore BD = CE.$

33. 如图, 点 E 在 $\triangle ABC$ 的边 AC 上, $AE = BC, BC \parallel AD, \angle BAC = \angle D$, 试说明: $AB = DE$.



【答案】见解析

【分析】本题考查了平行线性质的, 全等三角形性质和判定, 利用平行线性质推出 $\angle DAE = \angle C$, 进而证明 $\triangle ADE \cong \triangle CAB$, 利用全等三角形性质即可解题.

【详解】解: $\because BC \parallel AD,$

$\therefore \angle DAE = \angle C,$

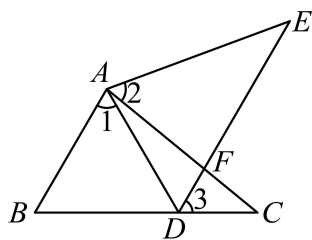
在 $\triangle ADE$ 与 $\triangle CAB$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAC=\angle D \\ \angle DAE=\angle C, \\ AE=BC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CAB (AAS),$

$\therefore AB = DE.$

34. 如图, 点 E 在 $\triangle ABC$ 外部, 点 D 在边 BC 上, DE 交 AC 于点 F , 若 $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3$, $AB = AD$, 求证:



(1) $\angle E = \angle C$;

(2) $BC = DE$.

【答案】(1) 见解析

(2) 见解析

【分析】本题主要考查了三角形内角和定理的推论、全等三角形的判定与性质, 熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.

(1) 通过角的等量代换, 结合三角形内角和定理的推论, 推导得出 $\angle E = \angle C$.

(2) 先证明角相等, 再结合已知边相等, 利用全等三角形判定定理证明三角形全等, 进而得出 $BC = DE$.

【详解】(1) 证明: $\because \angle 2 = \angle 3$, $\angle AFE = \angle DFC$, $\angle 2 + \angle AFE + \angle E = \angle 3 + \angle DFC + \angle C = 180^\circ$,
 $\therefore \angle E = \angle C$

(2) 证明: $\because \angle 1 = \angle 2$

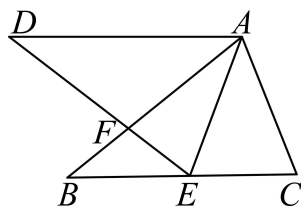
$\therefore \angle 1 + \angle DAC = \angle 2 + \angle DAC$, 即 $\angle BAC = \angle DAE$

又 $\because AB = AD$, $\angle E = \angle C$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADE$ (AAS)

$\therefore BC = DE$.

35. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle ADE$, 点 E 在边 BC 上 (不与点 B , C 重合), DE 与 AB 交于点 F .



(1) 若 $\angle CAD = 110^\circ$, $\angle BAE = 30^\circ$, 求 $\angle BAD$ 的度数;

(2) 若 $AD = 10$, $BE = CE = 4.5$, 求 $\triangle ADF$ 与 $\triangle BEF$ 的周长和.

【答案】(1) 40°

(2) 33.5

【分析】本题考查了全等三角形的性质, 熟练掌握全等三角形的性质是解题的关键;

(1) 利用全等三角形的性质、等式的性质可得出 $\angle CAE = \angle BAD$, 然后利用角的和差关系求解即可;

(2) 利用全等三角形的性质可求出 $AB = AD = 10$, $BC = DE = 9$, 然后利用三角形的周长公式求解即可.

【详解】(1) 解: $\because \triangle ABC \cong \triangle ADE$,

$\therefore \angle BAC = \angle DAE$,

$\therefore \angle CAE = \angle BAD$,

$\because \angle CAD = 110^\circ$, $\angle BAE = 30^\circ$,

$\therefore \angle CAE + \angle BAD = \angle CAD - \angle BAE = 80^\circ$,

$\therefore \angle BAD = \angle CAE = 40^\circ$;

(2) 解: $\because AD = 10$, $BE = CE = 4.5$, $\triangle ABC \cong \triangle ADE$,

$\therefore AB = AD = 10$, $BC = DE = BE + CE = 9$,

$\triangle ADF$ 与 $\triangle BEF$ 的周长和为 $AD + DF + AF + BF + EF + BE$

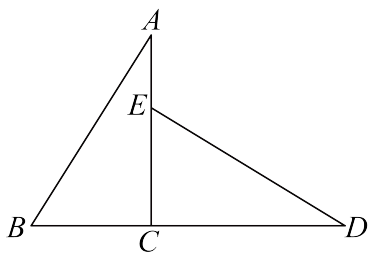
$= AD + (DF + EF) + (AF + BF) + BE$

$= AD + DE + AB + BE$

$$= 10 + 9 + 10 + 4.5$$

$$= 33.5 .$$

36. 如图, 已知点 C 是线段 BD 上一点, $AC \perp BD$, $AC = DC$, E 是 AC 上一点, $BC = EC$.



(1) 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DEC$;

(2) 若 $BD = 12$, $EC = 4$, 求 AE 的长.

【答案】(1) 见解析;

(2) 4.

【分析】本题考查全等三角形的判定和性质, 线段的和差, 熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.

(1) 利用 SAS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle DEC$ 即可;

(2) 利用线段的和差求解即可.

【详解】(1) 解: $\because AC \perp BD$,

$$\therefore \angle ACB = \angle ACD = 90^\circ$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 中,

$$\begin{cases} AC = DC \\ \angle ACB = \angle ACD = 90^\circ, \\ BC = EC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEC (SAS).$$

(2) 解: $\because BC = EC = 4$, $BD = 12$,

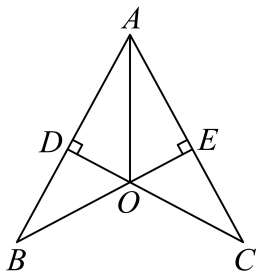
$$\therefore CD = BD - BC = 8,$$

$$\therefore AC = CD = 8,$$

$$\therefore AE = AC - EC = 8 - 4 = 4.$$

【题型7 角平分线模型】

37. 如图, AO 平分 $\angle BAC$, $CD \perp AB$ 于点 D , $BE \perp AC$ 于点 E , BE 与 CD 交于点 O . 求证: $OB = OC$.



【答案】见解析

【详解】证明 $\because AO$ 平分 $\angle BAC$, $CD \perp AB$ 于点 D , $BE \perp AC$ 于点 E ,

$$\therefore OD = OE, \angle ODB = \angle OEC = 90^\circ,$$

在 $\triangle ODB$ 与 $\triangle OEC$ 中

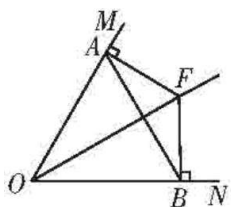
$$\begin{cases} \angle DOB = \angle EOC \\ OD = OE \\ \angle ODB = \angle OEC = 90^\circ \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ODB \cong \triangle OEC (ASA),$$

$$\therefore OC = OB.$$

38. 如下图, F 是 $\angle MON$ 内一点, 过点 F 作 $FA \perp OM$ 于点 A , $FB \perp ON$ 于点 B , 连接 AB . 若 $OA = OB$, 求

证： OF 平分 $\angle MON$.



【答案】见解析

【分析】本题主要考查了角平分线的判定定理以及直角三角形全等的判定定理 (HL) .

先根据已知条件证明两个直角三角形全等，进而得到 $AF = BF$ ，最后根据角平分线的判定定理即可证明 OF 平分 $\angle MON$.

【详解】证明： $\because FA \perp OM, FB \perp ON$,

$\therefore \angle OAF = \angle OBF = 90^\circ$.

在 $Rt\triangle OAF$ 和 $Rt\triangle OBF$ 中，

$$\begin{cases} OF = OF \\ OA = OB \end{cases}$$

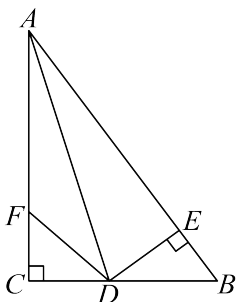
$\therefore Rt\triangle OAF \cong Rt\triangle OBF (HL)$,

$\therefore AF = BF$,

$\therefore$ 点 F 在 $\angle MON$ 的平分线上，

$\therefore OF$ 平分 $\angle MON$.

39. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， AD 是 $\angle CAB$ 的角平分线， $DE \perp AB$ 于 E ，点 F 在边 AC 上，连接 DF ，且 $DF = DB$.



(1) 求证： $\triangle CFD \cong \triangle EBD$;

(2) 若 $\angle BAC = 40^\circ$ ，求 $\angle AFD$ 的度数；

【答案】(1) 见解析

(2) 130°

【分析】本题主要考查了全等三角形的性质与判定，角平分线的性质，三角形内角和定理：

(1) 由角平分线的性质得到 $DC = DE$ ，再利用 HL 即可证明 $Rt\triangle CFD \cong Rt\triangle EBD$;

(2) 先由三角形内角和定理得到 $\angle B = 50^\circ$ ，则由全等三角形的性质可得 $\angle B = \angle CFD = 50^\circ$ ，据此根据平角的定义可得答案 .

【详解】(1) 证明： $\because AD$ 是 $\angle CAB$ 的角平分线， $DE \perp AB$ ， $\angle C = 90^\circ$ ，

$\therefore DC = DE$,

$\because DF = DB$,

$\therefore Rt\triangle CFD \cong Rt\triangle EBD (HL)$;

(2) 解： $\because \angle BAC = 40^\circ$ ， $\angle C = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle B = 50^\circ$,

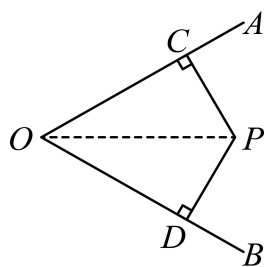
$\because Rt\triangle CFD \cong Rt\triangle EBD$,

$\therefore \angle B = \angle CFD = 50^\circ$,

$\therefore \angle AFD = 130^\circ$.

40. 证明“角的内部到角两边距离相等的点在角的平分线上” . 已知：如图， $PC \perp OA$ 于点 C ， $PD \perp OB$ 于点

D , $PC=PD$. 求证: $\angle COP = \angle DOP$.



【答案】见解析

【分析】本题考查了角平分线的判定，全等三角形的判定与性质，结合 $PC \perp OA$ 于点 C ， $PD \perp OB$ 于点 D ，得出 $\angle OCP = \angle ODP = 90^\circ$ ，再证明 $Rt\triangle OCP \cong Rt\triangle ODP(HL)$ ，即可作答。

【详解】证明: $\because PC \perp OA$ 于点 C ， $PD \perp OB$ 于点 D ，

$$\therefore \angle OCP = \angle ODP = 90^\circ$$

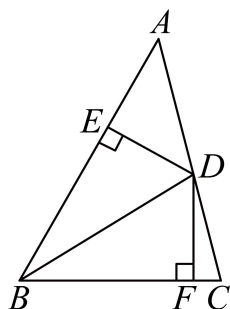
在 $Rt\triangle OCP$ 和 $Rt\triangle ODP$ 中，

$$\begin{cases} OP=OP, \\ PC=PD, \end{cases}$$

$$\therefore Rt\triangle OCP \cong Rt\triangle ODP(HL)$$

$$\therefore \angle COP = \angle DOP.$$

41. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=16$ ， $BC=12$ ， $\angle ABC$ 的平分线 BD 交 AC 于点 D ，过点 D 作 $DE \perp AB$ ， $DF \perp BC$ ，若 $DE=5$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



【答案】70

【分析】本题考查的是角平分线的性质，先证明 $DF=DE=5$ ，再利用三角形的面积公式计算即可。

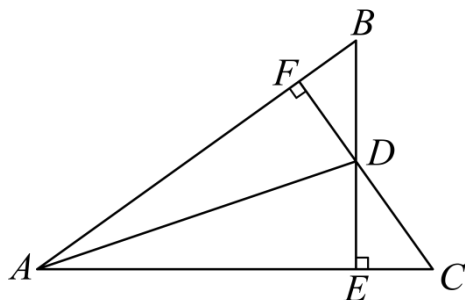
【详解】解: $\because BD$ 平分 $\angle ABC$ ， $DE \perp AB$ ， $DF \perp BC$ ，

$$\therefore DF=DE=5.$$

$$\because AB=16, BC=12,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} AB \cdot DE + \frac{1}{2} BC \cdot DF = 70.$$

42. 已知 $BE \perp AC$ 于 E ， $CF \perp AB$ 于 F ， BE 、 CF 相交于点 D ，若 $BD=CD$ 。求证: AD 平分 $\angle BAC$ 。



【答案】证明见解析

【分析】本题考查了全等三角形的判定和性质，以及到角两边距离相等的点在角平分线上等知识。发现并利用 $\triangle FBD \cong \triangle ECD$ 是正确解答本题的关键。

先由垂直的定义得到 $\angle DFB = \angle DEC = 90^\circ$ ，再证明 $\triangle FBD \cong \triangle ECD(AAS)$ 得到 $DF=DE$ ，最后根据角平分线的

判定即可证明结论 .

【详解】证明: $\because BE \perp AC, CF \perp AB,$

$\therefore \angle DFB = \angle DEC = 90^\circ,$

又 $\because \angle FDB = \angle EDC, BD = CD,$

$\therefore \triangle FBD \cong \triangle ECD (AAS),$

$\therefore DF = DE,$

又 $\because BE \perp AC, CF \perp AB,$

$\therefore AD$ 平分 $\angle BAC$.